

MJV

MOURA

● PESQUISA DE MERCADO · TELECOM & ISPS · BRASIL 2026

MERCADO DE ISPS E OPERADORAS REGIONAIS NO BRASIL

Dimensionamento, perfil, distribuição geográfica e perspectivas de crescimento do segmento de pequenas e médias operadoras de telecom — insumo estratégico para o projeto Energia como Serviço da Moura.

Solicitante

Débora Jacob · Moura EaaS

Produzido por

MJV Technology & Innovation

Data

Julho 2026

Fontes

Anatel · Cetic.br · Teletime · Ookla · Mordor Intelligence

01 — SUMÁRIO EXECUTIVO

O Brasil tem o mercado de ISPs regionais mais competitivo do mundo — e energia é o calcanhar de Aquiles do setor

SITUAÇÃO

O Brasil possui **11.853 ISPs ativos** que respondem por **63,8% do mercado de banda larga fixa** — superando as grandes operadoras desde 2020. São 53,9 milhões de acessos, 79% em fibra óptica, com receita de R\$ 25,9 bi em 2025. O setor está em fase de maturidade e profissionalização acelerada.

COMPLICAÇÃO

A expansão da fibra exige **~144 mil POPs distribuídos** pelo país, cada um dependente de energia ininterrupta. ISPs não têm capital para CAPEX de energia, enfrentam instabilidade elétrica no interior e dependem de geradores a diesel — caros, poluentes e de manutenção complexa. O gasto total do setor com energia chega a **R\$ 6,7 bi/ano**.

RESOLUÇÃO

O modelo **EaaS da Moura** elimina o CAPEX de energia, transforma o custo em OPEX previsível e transfere toda a responsabilidade técnica para a Moura. Com BESS + solar, substitui geradores a diesel, reduz emissões e atende metas ESG — exatamente o que ISPs em processo de M&A ou IPO precisam demonstrar.

5 conclusões que este relatório sustenta:

1. O mercado de ISPs regionais é o maior e mais fragmentado do mundo — **11.853 empresas**, SAM de R\$ 900 mi–1,6 bi/ano para o EaaS.

- 2. A dor de energia é estrutural e subatendida — **94%** dos gestores citam energia como um dos 3 maiores desafios operacionais.
- 3. O timing é ideal — o setor está em fase de profissionalização e M&A, onde OPEX previsível e ESG são diferenciais de valuation.
- 4. A Moura não tem concorrente direto com modelo EaaS no segmento de ISPs — a janela de entrada é agora.
- 5. A estratégia de entrada recomendada: Nordeste + Centro-Oeste, foco em operadoras de 20–200k clientes, parceria com Abrint.

11.853

ISPs ativos no Brasil — base
endereçável do EaaS Moura *TIC*
Provedores 2024 / Cetic.br

63,8%

Market share das PPPs na banda larga
fixa — superando as grandes
operadoras desde 2020 *Anatel dez/2025*

~144 mil

POPs ativos estimados no Brasil —
cada um com necessidade de energia
ininterrupta 24/7 *Estimativa MJV / seção*
12

R\$ 6,7 bi

Gasto anual estimado com energia
elétrica nos POPs de ISPs brasileiros —
TAM potencial do EaaS *Estimativa MJV /*
seção 12

02 — DIMENSIONAMENTO DO MERCADO

Quantidade de empresas, acessos e estimativa de receita

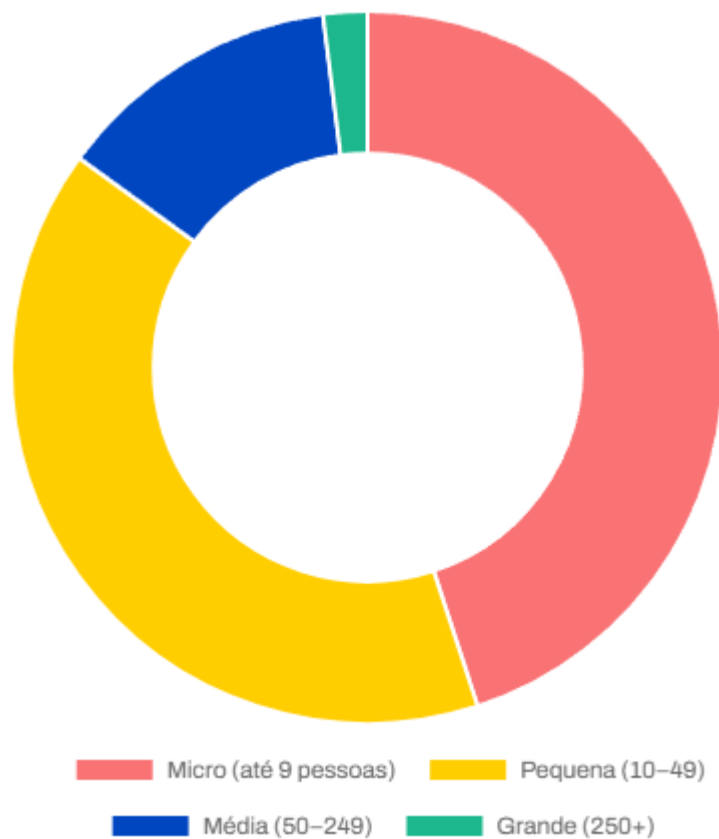
O setor de ISPs e operadoras regionais é o mais fragmentado e competitivo do mercado de telecomunicações brasileiro, com uma base de empresas que se estabilizou após uma década de crescimento acelerado.

Número de Empresas por Porte

A pesquisa TIC Provedores 2024 (Cetic.br / NIC.br), realizada entre setembro de 2024 e abril de 2025 com 1.719 empresas, estimou **11.853 provedores de acesso à Internet em atividade** no Brasil — resultado com pouca variação em relação a 2022 (11.630), sinalizando estabilização após expansão acelerada. A Anatel, por sua vez, registra mais de **18.800 outorgas** após a regularização obrigatória de 2025.

Segmentação de ISPs brasileiros por porte — estimativa 2025. Fonte: TIC Provedores 2024 (Cetic.br/NIC.br); Anatel; estimativas MJV.

PORTE	CRITÉRIO (PESSOAS OCUPADAS)	ESTIMATIVA DE EMPRESAS	% DO TOTAL	PERFIL TÍPICO
MICRO	Até 9 pessoas	~5.300	~45%	Provedor local, 1 cidade, <2.000 clientes
PEQUENA	10 a 49 pessoas	~4.700	~40%	Provedor regional, 2–10 cidades, 2–20 mil clientes
MÉDIA	50 a 249 pessoas	~1.600	~13%	Operadora regional, 10+ cidades, 20–200 mil clientes
GRANDE	250+ pessoas	~250	~2%	Operadora nacional/regional consolidada, 200k+ clientes

Distribuição de ISPs por Porte (% empresas)

Evolução de Acessos de Banda Larga Fixa — Brasil (milhões)



Tamanho do Mercado — Acessos e Receita

Evolução dos principais indicadores do mercado de banda larga fixa no Brasil. Fontes: Anatel; Teletime; Telesintese; MHeumann Assessoria; estimativas MJV.

INDICADOR	2023	2024	2025	VAR. 24→25
Total de acessos banda larga fixa (mi)	49,8	52,5	53,9	+2,7%
Acessos PPPs / ISPs regionais (mi)	~28,0	~32,0	34,4	+7,5%
Market share PPPs (%)	56,2%	60,9%	63,8%	+2,9 P.P.
Receita banda larga fixa (R\$ bi)	~22,0	~24,0	~25,9	+7,9%
Receita estimada PPPs (R\$ bi)	~8,5	~11,0	~13,5	+22,7%
Velocidade média de conexão (Mbps)	300	400	500	+25%

INDICADOR	2023	2024	2025	VAR. 24→25
% conexões em fibra óptica	68%	74%	79%	+5 P.P.

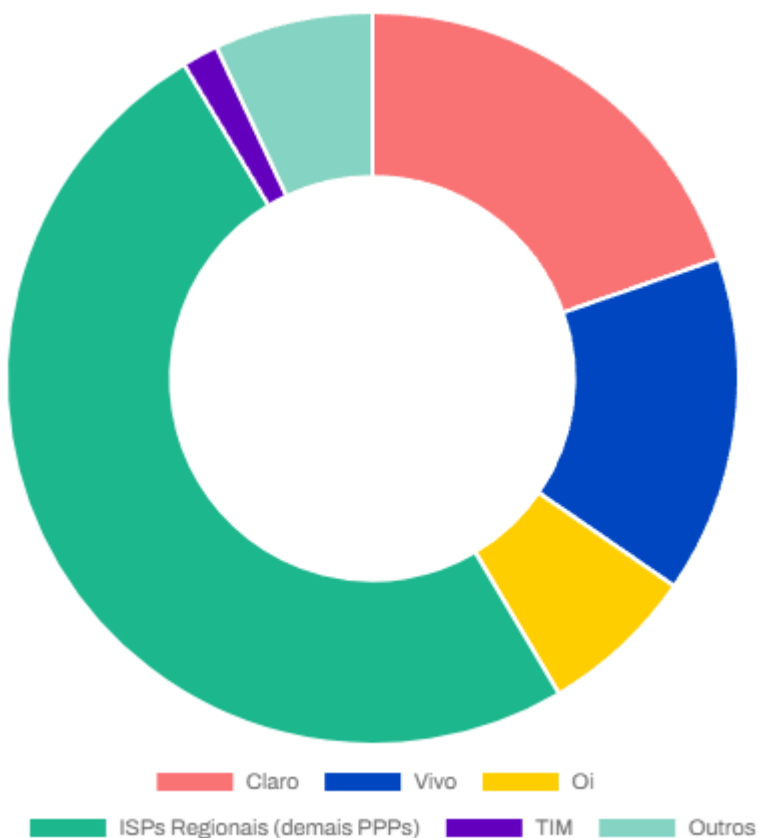
Nota metodológica: A Anatel classifica como PPP (Prestadora de Pequeno Porte) toda operadora com menos de 5% de participação no mercado em que atua. Isso inclui desde microprovedores locais até operadoras regionais com centenas de milhares de clientes como Brisanet (2,9%), Vero (2,5%) e Desktop (2,2%). Para fins deste relatório, utilizamos a segmentação por porte de empresa (TIC Provedores 2024) como proxy mais preciso.

03 — MARKET SHARE

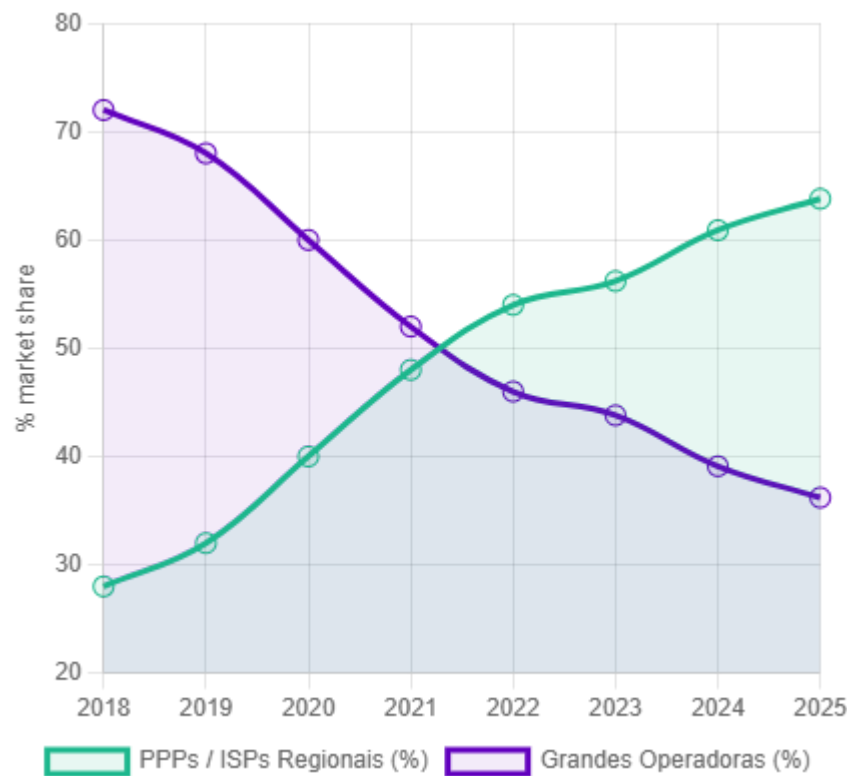
PPPs dominam: 63,8% do mercado contra 36,2% das grandes operadoras

A inversão de liderança — com ISPs regionais superando as grandes operadoras — é um fenômeno único no mundo e se consolidou definitivamente a partir de 2020.

Market Share Banda Larga Fixa — Dez/2025 (% acessos)



Evolução Market Share PPPs vs. Grandes Operadoras (%)



Ranking das 15 Maiores Operadoras – Dez/2025

Ranking por número de acessos de banda larga fixa em dezembro de 2025. Linhas destacadas = ISPs regionais (PPPs).
Fonte: Anatel; MHemann Assessoria; Telesintese.

#	OPERADORA	TIPO	ACESSOS (MIL)	MARKET SHARE	VAR. 2024→2025
1	Claro	GRANDE	10.617	19,7%	+3,6%
2	Vivo	GRANDE	8.042	14,9%	+9,8%
3	Oi	GRANDE	3.693	6,9%	-15,9%
4	Brisanet	REGIONAL	1.554	2,9%	+7,2%

#	OPERADORA	TIPO	ACESSOS (MIL)	MARKET SHARE	VAR. 2024→2025
5	Giga Mais Fibra	REGIONAL	1.433	2,7%	-5,7%
6	Vero	REGIONAL	1.355	2,5%	+5,8%
7	Brasil TecPar	REGIONAL	1.345	2,5%	+70,5%
8	Desktop	REGIONAL	1.208	2,2%	+8,1%
9	TIM	GRANDE	857	1,6%	+3,2%
10	Unifique	REGIONAL	843	1,6%	+12,4%
11	Algar	REGIONAL	841	1,6%	+2,1%
12	Alares	REGIONAL	822	1,5%	+18,3%
13	Starlink Brasil	SATÉLITE	606	1,1%	+41,2%
14	Kore Brasil	REGIONAL	446	0,8%	+9,3%
15	Ligga Telecom	REGIONAL	344	0,6%	+5,5%

Leitura estratégica: As 3 grandes operadoras (Claro, Vivo, Oi) somam apenas 41,5% do mercado. Os demais 58,5% estão distribuídos entre mais de 11.800 ISPs regionais — sendo que os 12 maiores regionais somam apenas ~14% do total. Isso significa que **mais de 44% do mercado está pulverizado entre milhares de pequenos e médios provedores**, cada um com infraestrutura de energia própria e vulnerável.

04 — DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Nordeste e Sul lideram a expansão regional; interior do Sudeste é o maior mercado absoluto

A distribuição dos ISPs reflete a estratégia de ocupar os espaços deixados pelas grandes operadoras — com forte presença no interior e em cidades médias de todas as regiões.

NORDESTE

~3.200 ISPs

Maior crescimento relativo da última década. Brisanet domina com 1,55 mi de acessos. Forte expansão para cidades de 20–100 mil habitantes. Ataques DDoS cresceram de 14% para 25% dos provedores entre 2022 e 2024. Destaque: CE, PE, BA, RN, PB.

SUDESTE

~3.800 ISPs

Maior mercado absoluto. ISPs regionais foram responsáveis por 83% dos novos acessos no período recente. Interior de SP, MG e ES são os principais focos. Claro lidera nas capitais; PPPs dominam o interior. Destaque: SP interior, MG, ES.

SUL

~2.400 ISPs

Maior índice de satisfação com ISPs regionais no Brasil. Unifique lidera em SC e RS. 80% dos provedores da região já atendem áreas rurais. Forte presença no agronegócio. Destaque: SC, RS, PR interior.

CENTRO-OESTE

~1.200 ISPs

77% dos provedores atendem empresas do agronegócio — maior proporção do Brasil. Crescimento acelerado em cidades do agro. Destaque: MT, GO, MS. Oportunidade em conectividade rural e IoT agrícola.

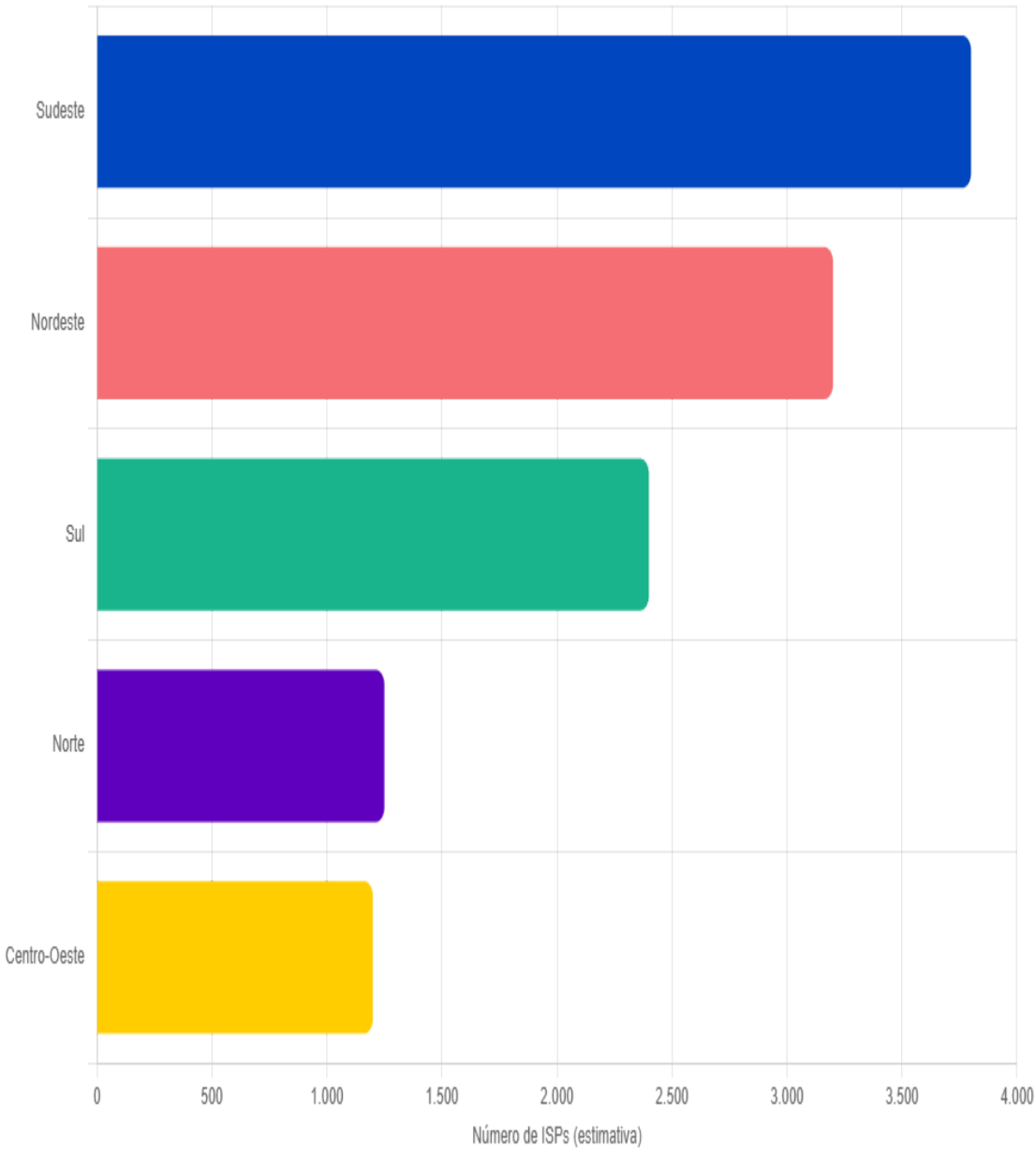
NORTE

~1.250 ISPs

Menor densidade, maior potencial de crescimento. Amazônia Serviços Digitais expandindo com leilão 700 MHz (2026). Dependência de satélite ainda alta.

Starlink ganha espaço. Destaque: PA, AM, RO.

Distribuição de ISPs por Região — Brasil (estimativa 2025)



Liderança de Mercado por Estado — Dez/2025

Liderança de mercado de banda larga fixa por região e estado. Fonte: Anatel (nov/2025); VCX Solutions; TIC Provedores 2024.

REGIÃO	ESTADOS COM LIDERANÇA DE ISP REGIONAL	LÍDER REGIONAL	ESTADOS COM LIDERANÇA DE GRANDE OPERADORA
Nordeste	CE, PE, RN, PB, PI, AL, SE	Brisanet	MA, BA (Claro)
Sul	SC, RS (interior), PR (interior)	Unifique / Vero	Capitais (Claro/Vivo)
Sudeste	Interior SP, MG, ES	PPPs pulverizadas	RJ, SP capital, MG capital (Claro/Vivo)
Centro-Oeste	MT, GO interior, MS	PPPs locais	DF, capitais (Claro)
Norte	RO, TO, AC	PPPs locais / Amazônia SD	AM, PA (Claro)

Padrão geográfico relevante para a Moura: ISPs regionais dominam o interior e cidades médias de todas as regiões. Essas localidades têm infraestrutura elétrica mais instável (quedas, variações de tensão, eventos climáticos extremos), o que amplifica a necessidade de soluções de energia confiável. O Centro-Oeste e o Norte apresentam os maiores desafios de infraestrutura energética — e, portanto, o maior potencial para o EaaS.

05 — PERFIL DAS EMPRESAS

De provedores de fibra a ecossistemas digitais: o perfil em transformação

O ISP brasileiro está deixando de ser apenas um "vendedor de internet" para se tornar um provedor de serviços digitais integrados — com implicações diretas na complexidade da infraestrutura e na demanda por energia.

Foco em Fibra Óptica (FTTH/FTTB)

79% das conexões já são em fibra. ISPs regionais lideraram a expansão FTTH no interior. Custo de implantação caiu 45% em 5 anos. Planos de 500 Mbps e 1 Gbps são padrão em cidades médias. A fibra exige POPs (Pontos de Presença) distribuídos — cada um com necessidade de energia ininterrupta.

B2C Residencial (core)

Segmento dominante. Planos de 200–1.000 Mbps para residências. Alta competição por preço nas cidades maiores. Churn médio de 1,2–2% ao mês nos menores provedores. Ticket médio de R\$ 80–120/mês. Margem pressionada pela guerra de preços.

B2B Corporativo (crescimento)

Segmento de maior margem. Links dedicados, VPN, SD-WAN, cloud privada. ISPs que diversificam para B2B aumentam ARPU em até 45% e reduzem churn em 30% (Abrint). Mercado corporativo no interior ainda pouco atendido pelas grandes operadoras.

MVNO / Telefonia Móvel (emergente)

ISPs regionais expandindo para móvel via MVNO. Brisanet: 813,5 mil acessos móveis (nov/2025), quase triplicando em 1 ano. Unifique: receita móvel de R\$ 14 mi no 2T25 vs. R\$ 1,1 mi no 2T24. Modelo de fidelização: cliente que tem fibra + móvel tem churn 60% menor.

Serviços Oferecidos pelos ISPs — Evolução 2022→2024

Evolução da oferta de serviços pelos ISPs brasileiros. Fonte: TIC Provedores 2024 (Cetic.br/NIC.br); NIC.br release dez/2025.

SERVIÇO	% ISPs EM 2022	% ISPs EM 2024	VARIAÇÃO	RELEVÂNCIA PARA EAAS
Internet banda larga (core)	100%	100%	—	ALTA
VoIP / Telefonia IP	23%	35%	+12 P.P.	ALTA
IPTV / Streaming	20%	32%	+12 P.P.	MÉDIA
Segurança digital	24%	32%	+8 P.P.	MÉDIA
IPv6 para clientes	64%	72%	+8 P.P.	BAIXA
Participação IX.br	~28%	34%	+6 P.P.	MÉDIA
Atendimento a áreas rurais	~55%	66%	+11 P.P.	ALTA
Atendimento ao agronegócio	~28%	36%	+8 P.P.	ALTA

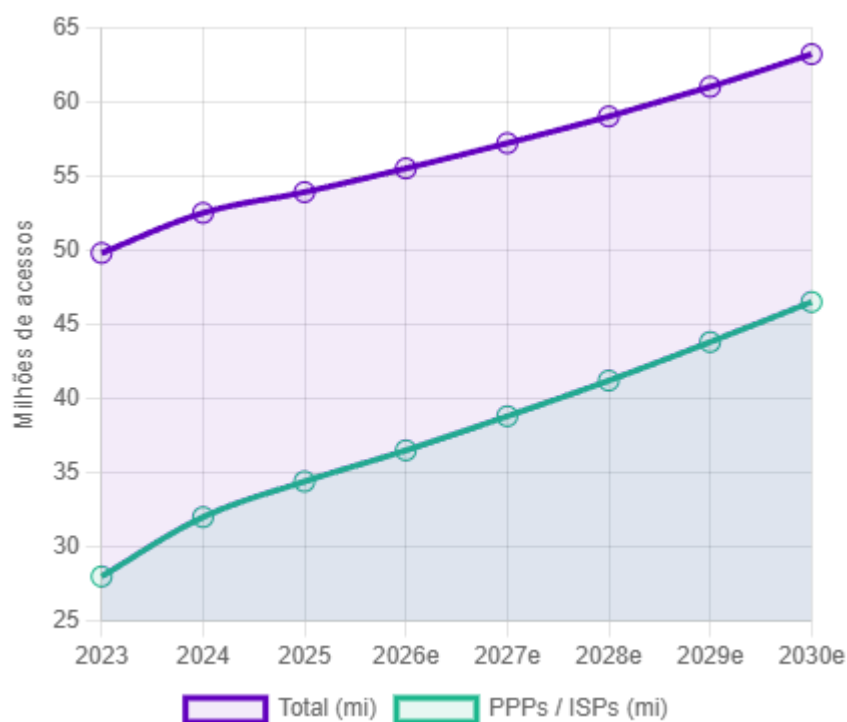
Perfil de infraestrutura de energia: Cada ISP opera múltiplos POPs (Pontos de Presença) distribuídos pela área de cobertura. Um provedor médio com 20 mil clientes pode ter 15–40 POPs ativos, cada um com nobreak, bateria e/ou gerador. A multiplicação de serviços (VoIP, IPTV, segurança) aumenta a criticidade da energia — uma queda derruba não apenas a internet, mas telefonia, câmeras e alarmes dos clientes.

06 — PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO

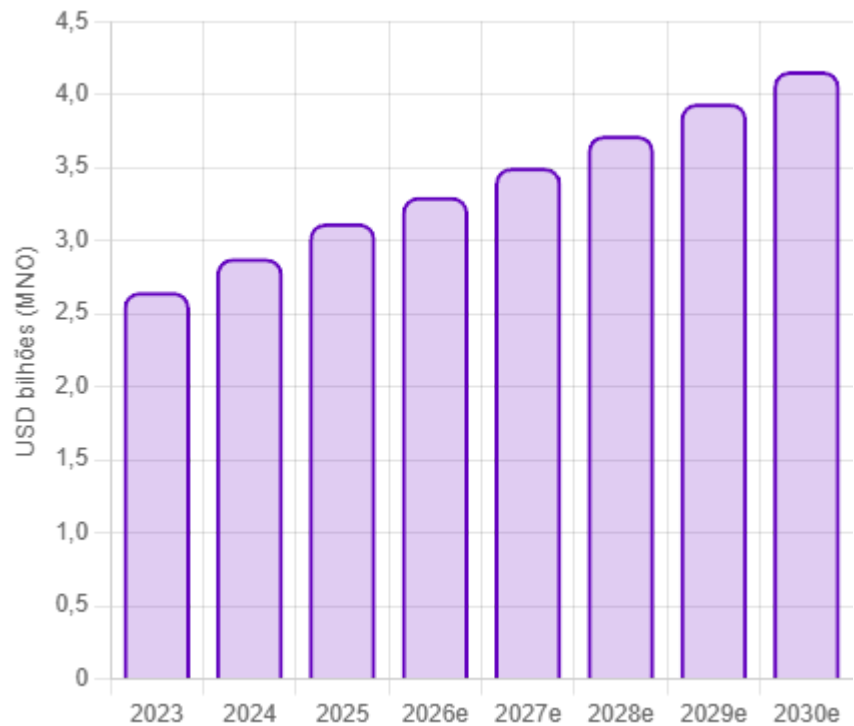
Mercado maduro, mas longe de saturado: CAGR de 5–7% até 2030

O mercado de ISPs brasileiro entrou em fase de crescimento moderado após o boom pandêmico, mas mantém trajetória positiva impulsionada pela interiorização, 5G, B2B e consolidação via M&A.

Projeção de Acessos Banda Larga Fixa — Brasil (milhões)



Projeção de Receita do Mercado Telecom Brasil (USD bi — fonte Mordor Intelligence)



△ Valores em USD — fonte: Mordor Intelligence (MNO Telecom Market, 2025). Conversão indicativa: USD 1 ≈ R\$ 5,50 (jul/2026). Mercado total de telecom Brasil (incluindo móvel) projetado em ~R\$ 100 bi para 2026. Os valores em USD refletem o escopo da fonte original e não devem ser somados diretamente aos dados em R\$ deste relatório.

5,89%

CAGR mercado telecom Brasil 2025–2030 (Mordor Intelligence) — de USD 3,12 bi para USD 4,16 bi

6,6%

CAGR mercado fibra óptica Brasil até 2033 (Grand View Research)

15–20%

Crescimento anual projetado para o segmento de fibra óptica em 2026 (Omdia / Revista Kdea 360)

+2,7%

Crescimento de acessos em 2025 — desaceleração vs. anos anteriores, mas ainda positivo

Linha do Tempo — Fases do Mercado ISP Brasil

Legenda: ● Período passado (concluído) ● Período atual (2023–2025)
● Projeção futura

**2015–2019**

Fase de Expansão Acelerada

Boom de novos ISPs no interior. Fibra óptica começa a substituir cabo coaxial e rádio. Número de provedores cresce de ~3.000 para ~8.000. Grandes operadoras ignoram cidades pequenas.

**2020–2022**

Aceleração Pandêmica

Home office e ensino remoto disparam demanda. ISPs regionais chegam a 11.630 empresas. PPPs ultrapassam grandes operadoras em market share pela primeira vez. Velocidade média salta de 50 para 100 Mbps.

**2023–2025**

Maturidade e Profissionalização

Crescimento desacelera (2,7% em 2025). Número de ISPs se estabiliza em ~11.853. Foco muda de expansão para qualidade e diversificação. Consolidação via M&A se intensifica. Anatel exige outorga de todos os provedores.

**2026–2028**

Consolidação e Diferenciação

M&A acelera: grupos como Vero, Unifique, Brisanet e Desktop compram centenas de provedores menores. ISPs sobreviventes se especializam em B2B, agro, MVNO ou nichos geográficos. 5G chega ao interior via ISPs regionais (leilão 700 MHz, 2026).

**2029–2033**

Ecosistema Digital Regional

ISPs regionais se tornam provedores de serviços digitais completos: conectividade, cloud, segurança, IoT, energia. Mercado de fibra cresce a CAGR 6,6%. Receita total de telecom supera USD 4,16 bi. Interiorização do 5G completa.

Fusões, Aquisições e Consolidação

Principais grupos consolidadores do mercado de ISPs no Brasil. Fontes: BNamericas; TeleGeography; XP Investimentos; SCM Engenharia; Teletime.

GRUPO CONSOLIDADOR	AQUISIÇÕES NOTÁVEIS	ESTRATÉGIA	MÚLTIPLO M&A (2026)
Vero Internet	18 aquisições regionais (BD OnLine, NWNNet, efibra, G4 Telecom, Viaceu, Giganet, Renova e outros)	Consolidação nacional via M&A; IPO planejado; receita 2024: R\$ 1,66 bi (+81%)	3–6× EBITDA
Unifique	Vex (R\$ 25 mi), múltiplos provedores catarinenses e gaúchos	Liderança no Sul; expansão para MVNO; IPO realizado (B3)	3–6× EBITDA
Brisanet	Expansão orgânica + aquisições no Nordeste; leilão 700 MHz	Domínio do Nordeste; expansão para móvel (813k acessos); IPO realizado (B3)	4–7× EBITDA
Desktop	Múltiplas aquisições em SP interior	Consolidação em SP; candidato a IPO	3–5× EBITDA
Alloha Fibra (Giga+)	Americanet + Vero (fusão em análise)	Criar um dos maiores provedores independentes do Brasil	4–6× EBITDA

07 — DRIVERS E DESAFIOS

Forças que moldam o setor nos próximos 5 anos

O mercado de ISPs regionais é impulsionado por vetores estruturais poderosos, mas enfrenta desafios operacionais e financeiros que criam oportunidades para parceiros estratégicos como a Moura.

Principais Drivers de Crescimento



Expansão da Fibra Óptica

ALTO IMPACTO

Custo de implantação FTTH caiu 45% em 5 anos. Planos de 500 Mbps e 1 Gbps já são padrão. 79% das conexões já são em fibra. CAGR de 6,6% até 2033. A fibra exige POPs distribuídos com energia ininterrupta — cada novo POP é uma nova demanda por solução de energia.



Interiorização e Áreas Rurais

ALTO IMPACTO

66% dos ISPs já atendem áreas rurais. 36% atendem o agronegócio. Cidades de 5–50 mil habitantes são o principal campo de batalha. Infraestrutura elétrica precária no interior amplifica a necessidade de soluções de energia confiável.

 5G e Expansão Móvel**MÉDIO-ALTO IMPACTO**

Leilão da faixa 700 MHz (2026) levou ISPs regionais como Brisanet, Unifique e Amazônia SD a expandir 4G/5G para 864+ localidades. MVNOs crescem usando backbone de fibra dos ISPs. Cada nova torre/antena é um ponto de consumo de energia crítico.

 Serviços B2B e SVA**ALTO IMPACTO**

ISPs que diversificam para B2B aumentam ARPU em até 45% e reduzem churn em 30% (Abrint). VoIP, IPTV, segurança digital, IoT e cloud são os principais SVAs. Mercado corporativo no interior ainda pouco atendido pelas grandes operadoras.

 Consolidação via M&A**MÉDIO IMPACTO**

Grupos consolidadores criam operadoras regionais de escala. Provedores adquiridos precisam de padronização de infraestrutura. Fundos e family offices investindo no setor exigem profissionalização e previsibilidade de custos — o que favorece modelos OPEX como o EaaS.

 ESG e Sustentabilidade**MÉDIO IMPACTO**

Pressão crescente por redução de emissões. Geradores a diesel são o principal vilão ambiental dos ISPs. Soluções de armazenamento de energia (BESS) + solar reduzem pegada de carbono e atendem metas ESG — especialmente relevante para ISPs que buscam investidores ou IPO.

Principais Desafios do Setor

⚡ Infraestrutura de Energia — O Calcanhar de Aquiles dos ISPs

CRÍTICO PARA MOURA

A energia é o principal ponto de falha operacional dos ISPs regionais. Cada POP precisa de energia ininterrupta para manter a rede ativa. Os desafios são:

- **Alto CAPEX inicial:** nobreaks, baterias e geradores representam 15–25% do investimento de implantação de um POP
- **Manutenção complexa:** baterias de chumbo-ácido têm vida útil de 3–5 anos e exigem substituição periódica
- **Instabilidade da rede elétrica:** especialmente no interior e Nordeste, onde quedas e variações de tensão são frequentes
- **Custo operacional crescente:** energia elétrica é o 2º maior custo operacional dos ISPs, atrás apenas de mão de obra
- **Geradores a diesel:** caros, poluentes e de manutenção complexa — mas ainda amplamente usados em POPs remotos

💰 Pressão de Margens

Preço médio por Mbps caiu consistentemente. Guerra de preços em cidades com múltiplos ISPs. Custo de fibra, energia e mão de obra subiu. Selic alta encarece CAPEX. Múltiplos de M&A de 3–6× EBITDA pressionam eficiência.

📋 Regulatório e Compliance

Anatel exigiu outorga de todos os provedores (2025). Mais de 7.000 ainda irregulares em set/2025. LGPD, RGC, FISTEL, DICI, STEC pesam mais em bases pequenas. Custos regulatórios fixos favorecem escala.

Gestão Profissional

Muitos ISPs nasceram como empreendimentos familiares. Falta de ERP, CRM e billing adequados. Dificuldade em encontrar mão de obra técnica qualificada. Governança corporativa exigida por investidores e M&A.

Cibersegurança

Ataques DDoS cresceram: 30% dos ISPs relataram ataques em 2024 (vs. 23% em 2022). Nordeste: de 14% para 25%. Apenas 42% têm área dedicada à proteção de dados. Micro e pequenas empresas são as mais vulneráveis.

08 — SEGMENTOS DE MAIOR POTENCIAL

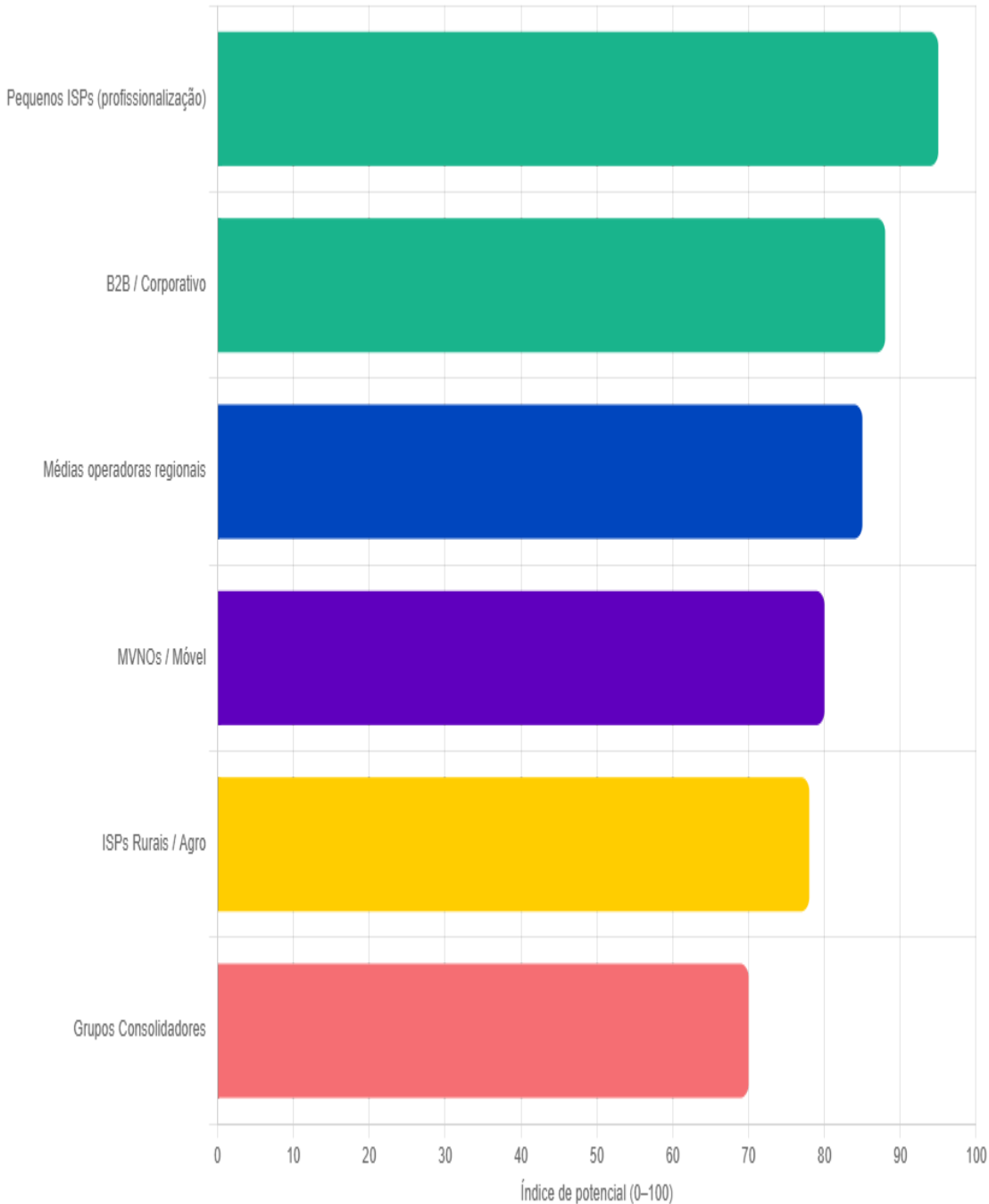
Onde estão as maiores oportunidades de crescimento

A análise dos vetores de crescimento e do perfil do mercado aponta seis segmentos com potencial diferenciado para os próximos 5 anos — com relevância direta para a estratégia de entrada do EaaS da Moura.

Segmentos de maior potencial de crescimento no mercado de ISPs brasileiro. Estimativas MJV com base em Anatel, TIC Provedores 2024, Abrint e Mordor Intelligence.

SEGMENTO	POTENCIAL	TAMANHO ESTIMADO	CAGR ESTIMADO	RELEVÂNCIA PARA EAAS MOURA
Pequenos ISPs em processo de profissionalização	MUITO ALTO	~8.000 empresas	Consolidação: – 5% a.a. em número, +15% em receita	CRÍTICO
Médias operadoras regionais (20–200k clientes)	ALTO	~1.600 empresas	+8–12% a.a. em receita	ALTO
MVNOs e expansão móvel de ISPs	ALTO	Mercado MVNO: USD 1,2 bi até 2030	+15–20% a.a.	MÉDIO
ISPs com foco em B2B / Serviços Corporativos	ALTO	~3.500 ISPs com oferta B2B	+12–18% a.a. em receita B2B	ALTO
ISPs rurais e agronegócio	MÉDIO-ALTO	~4.278 ISPs atendem agro	+10–15% a.a.	MUITO ALTO
Grupos consolidadores (Brisanet, Vero, Unifique, Desktop)	MÉDIO	~20 grupos, 200k–1,5mi clientes cada	+20–30% a.a. via M&A	MÉDIO

Potencial de Crescimento por Segmento — Índice Comparativo (base 100)



Segmento prioritário para a Moura: Os **pequenos e médios ISPs em processo de profissionalização** são o segmento de maior potencial para o EaaS. São ~9.600 empresas que: (1) têm infraestrutura de energia precária, (2) não têm capital para investir em CAPEX de energia, (3) estão sob pressão para se profissionalizar, e (4)

precisam de custos operacionais previsíveis para atrair investidores ou se preparar para M&A. O modelo OPEX da Moura resolve exatamente essas dores.

09 — VISÃO EXECUTIVA

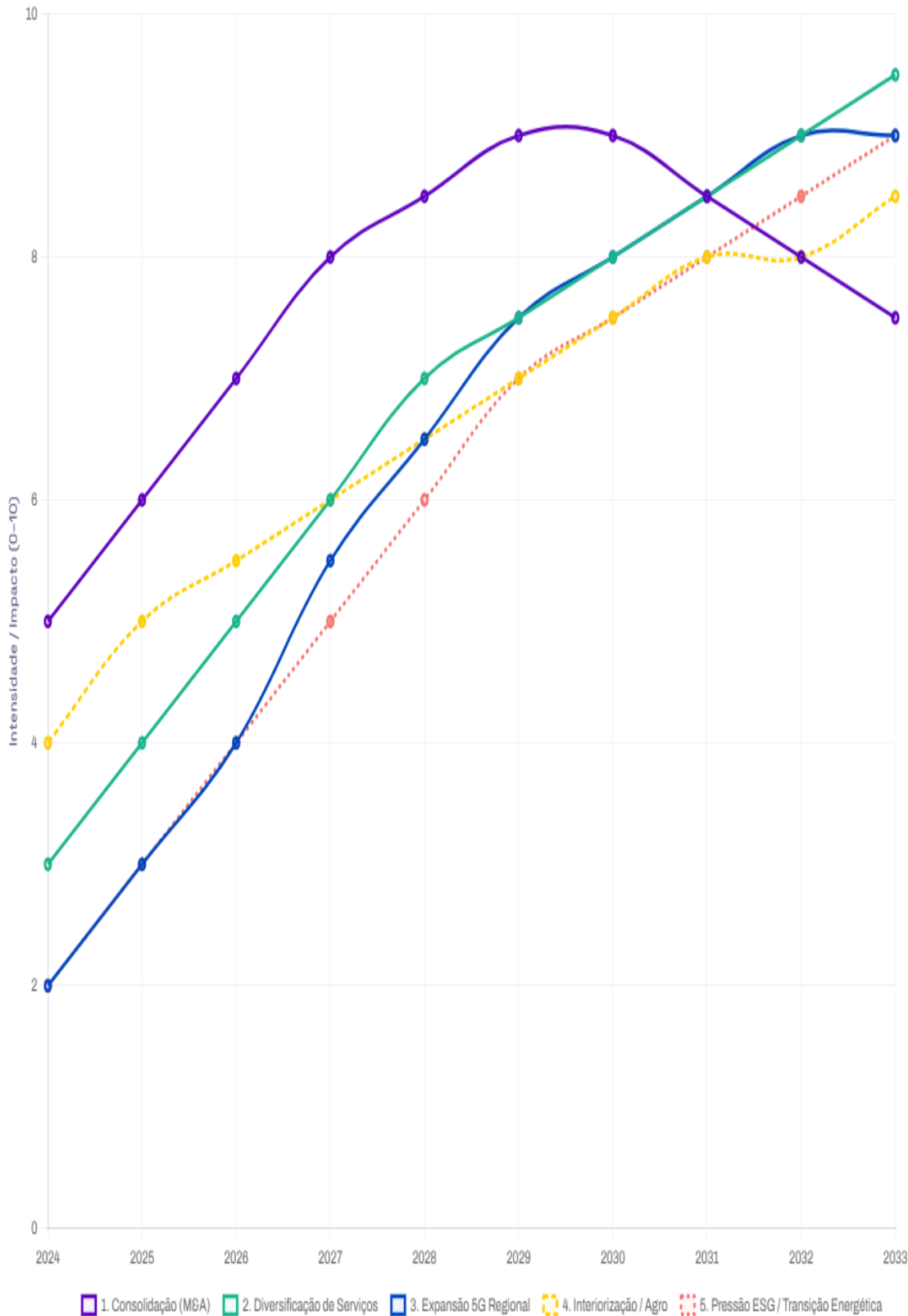
Para onde o mercado está caminhando: consolidação, diferenciação e a nova fronteira digital

O mercado de ISPs regionais brasileiro está em uma inflexão histórica. A fase de crescimento extensivo chegou ao fim — o que vem a seguir é mais complexo, mais lucrativo e mais estratégico.

Tese central (validada pelos dados): O mercado de ISPs regionais no Brasil está transitando de uma fase de expansão de cobertura para uma fase de **consolidação, diferenciação e criação de valor**. Os vencedores serão os provedores que conseguirem escalar com eficiência operacional, diversificar receitas além da conectividade e construir infraestrutura robusta o suficiente para suportar serviços críticos. A energia confiável é um pré-requisito para essa transição.

As 5 Tendências que Moldarão o Setor (2026–2033)

Intensidade das 5 Tendências por Horizonte Temporal — Impacto Estimado no Mercado de ISPs



Escala 0–10 de intensidade/impacto estimado. Baseado em dados Anatel, TIC Provedores 2024, Abrint e análise MJV. Projeções a partir de 2026.

1. Consolidação Acelerada — "O Grande Filtro"

ESTRUTURAL

O mercado passará de ~11.800 ISPs para ~6.000–8.000 em 5 anos. Grupos consolidadores (Vero, Unifique, Brisanet, Desktop, Alloha) continuarão comprando provedores menores a múltiplos de 3–6× EBITDA. Provedores que não se profissionalizarem serão vendidos ou fechados. **Implicação para Moura:** grupos consolidadores são clientes de alto valor — uma única venda pode cobrir dezenas de POPs padronizados.

2. Do ISP ao Provedor de Serviços Digitais

TRANSFORMACIONAL

A conectividade está se tornando commodity. Os ISPs que sobreviverão são os que oferecerem um ecossistema: internet + telefonia + TV + segurança + cloud + IoT + energia. O ARPU médio pode dobrar de R\$ 100 para R\$ 200+ com a diversificação. **Implicação para Moura:** ISPs que oferecem mais serviços têm mais POPs, mais equipamentos críticos e maior necessidade de energia ininterrupta.

3. 5G e a Nova Infraestrutura Distribuída

DISRUPTIVO

O leilão da faixa 700 MHz (2026) abriu o 5G para ISPs regionais. Brisanet, Unifique e outros já expandem para 864+ localidades. Cada nova antena 5G é um ponto de consumo de energia crítico — com requisitos mais rigorosos que os POPs de fibra. **Implicação para Moura:** a expansão 5G dos ISPs regionais cria uma nova onda de demanda por soluções de energia para infraestrutura de rádio.

4. Interiorização e Agronegócio Conectado

CRESCIMENTO

66% dos ISPs já atendem áreas rurais; 36% atendem o agronegócio. O Centro-Oeste lidera com 77% dos ISPs atendendo o agro. IoT agrícola, rastreamento de frotas, automação de irrigação e monitoramento de silos são os novos serviços. **Implicação para Moura:** POPs rurais têm infraestrutura elétrica mais precária e maior dependência de geradores — o caso de uso mais forte para o EaaS com BESS + solar.

5. Pressão ESG e Transição Energética

EMERGENTE

ISPs que buscam IPO ou investimento de fundos precisam demonstrar compromisso ESG. Geradores a diesel são o principal passivo ambiental. Soluções de BESS + solar reduzem emissões e custos operacionais simultaneamente. **Implicação para Moura:** o EaaS com componente renovável é um diferencial competitivo para ISPs em processo de abertura de capital ou captação de investimento.

Validação da tese da Débora: Sim — o mercado está entrando em uma fase de consolidação e busca por diferenciação além da conectividade. Os dados confirmam: (1) o número de ISPs se estabilizou, (2) o foco mudou de expansão para qualidade e diversificação, (3) M&A se acelera, (4) ISPs buscam novos serviços para aumentar ARPU e reduzir churn. A Moura chega no momento certo com uma proposta que resolve uma dor estrutural do setor.

10 — ANÁLISE COMPETITIVA

Quem mais disputa o mercado de energia para ISPs no Brasil

A Moura não entra em um mercado vazio. Entender o cenário competitivo é essencial para posicionar o EaaS com clareza e identificar os diferenciais que realmente importam para o ISP.

TS Shara / NHS / Intelbras

• CONCORRENTE DIRETO — NOBREAKS E UPS

Fabricantes de nobreaks e UPS para telecom. Presença consolidada no mercado de ISPs. Vendem equipamentos (modelo CAPEX), sem gestão ou monitoramento contínuo. TS Shara tem linha específica para ISPs e POPs de telecom.

Diferencial Moura: EaaS elimina o CAPEX e inclui manutenção, monitoramento 24/7 e garantia de disponibilidade — o que nenhum fabricante de nobreak oferece.

Locação de Geradores (Aggreko, Engie, locais)

• CONCORRENTE DIRETO — GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Aluguel de geradores a diesel para POPs remotos e situações de emergência. Modelo de locação pontual, sem integração com a rede do ISP. Alto custo de combustível e manutenção. Emissões de CO₂ são passivo ESG crescente.

Diferencial Moura: BESS + solar substitui o gerador a diesel com custo previsível, zero emissões e autonomia superior. Sem dependência de combustível ou logística de abastecimento.

Distribuidoras de Energia (Equatorial, Enel, CPFL)

• CONCORRENTE INDIRETO — FORNECIMENTO CONVENCIONAL

Fornecimento de energia da rede convencional. ISPs dependem da distribuidora local, sem SLA de continuidade. Quedas e variações de tensão são frequentes no interior. Não oferecem solução de backup ou armazenamento.

Diferencial Moura: EaaS é complementar à distribuidora — garante continuidade quando a rede falha e pode reduzir a demanda contratada, gerando economia na conta de energia.

Integradores de Energia Solar (SolarEdge, Fronius, locais)

• CONCORRENTE PARCIAL — SOLAR + ARMAZENAMENTO

Integradores que vendem e instalam sistemas fotovoltaicos com baterias. Modelo CAPEX (venda de equipamentos). Sem monitoramento contínuo nem SLA de disponibilidade. Foco em redução de conta de luz, não em continuidade operacional.

Diferencial Moura: Moura oferece o mesmo resultado (solar + armazenamento) sem CAPEX, com SLA de disponibilidade e monitoramento 24/7 — e com a credibilidade de quase 70 anos no mercado de energia.

Huawei / Vertiv / Schneider Electric

• CONCORRENTE PARCIAL — BESS ENTERPRISE

Fabricantes globais de sistemas de armazenamento de energia (BESS) para telecom e data centers. Produtos de alta qualidade, mas voltados para grandes operadoras e data centers. Modelo CAPEX, sem serviço de gestão local. Preço inacessível para ISPs de pequeno e médio porte.

Diferencial Moura: Moura é nacional, conhece o mercado de ISPs brasileiro, tem rede de distribuição e assistência técnica capilar, e oferece o modelo EaaS que torna a solução acessível para qualquer porte de ISP.

Gestão Própria (status quo)

• CONCORRENTE INDIRETO — INÉRCIA OPERACIONAL

A maioria dos ISPs gerencia sua própria infraestrutura de energia: compra nobreaks, troca baterias periodicamente, mantém geradores. É o "concorrente invisível" — a resistência à mudança e a percepção de que "sempre foi assim".

Diferencial Moura: O argumento financeiro é direto: CAPEX zero, OPEX previsível, sem surpresas de manutenção. Para ISPs em processo de M&A, o EaaS melhora o EBITDA e o múltiplo de venda.

Posicionamento recomendado: A Moura deve se posicionar não como "fornecedor de baterias" (o que já é), mas como **"parceiro de infraestrutura crítica"** — o único player que combina expertise em energia, modelo EaaS sem CAPEX, cobertura nacional e credibilidade de marca para o mercado de ISPs. O argumento de venda central: *"Você não precisa ser especialista em energia. A Moura cuida disso para você."*

Análise Comparativa — Matriz de Posicionamento

Comparativo de atributos entre a Moura EaaS e os principais concorrentes no mercado de energia para ISPs. Fonte: análise MJV com base em dados públicos dos players.  = atende plenamente ·  = atende parcialmente ·  = não atende.

ATRIBUTO	MOURA EAAS	TS SHARA / NHS	LOCAÇÃO DIESEL	INTEGRADORES SOLAR	HUAWEI / VERTIV
CAPEX zero para o ISP			 (locação)		
OPEX previsível (assinatura)			 (variável)		
SLA de disponibilidade contratual					 (enterprise)
Monitoramento remoto 24/7					
Manutenção inclusa no contrato			 (parcial)		
Zero emissões (sem diesel)					
Acessível para ISPs de pequeno porte					
Cobertura nacional			 (regional)		

ATRIBUTO	MOURA EAAS	TS SHARA / NHS	LOCAÇÃO DIESEL	INTEGRADORES SOLAR	HUAWEI / VERTIV
(Brasil)					
Relatório ESG mensal	✓	✗	✗	✗	⚠
Autonomia >4h sem rede elétrica	✓	⚠ (depende UPS)	✓	⚠	✓

Players Nacionais de BESS para Telecom — Radar Competitivo

Mapeamento de players nacionais e internacionais com presença no mercado de armazenamento de energia para telecom no Brasil. Fonte: análise MJV com base em dados públicos, sites corporativos e cobertura setorial (Teletime, Canal Energia, 2025–2026).

PLAYER	ORIGEM	MODELO	FOCO	AMEAÇA À MOURA
Engie Brasil Energia	Nacional (FR)	EaaS / PPAs	Grandes operadoras, data centers	MÉDIA — foco em grandes clientes, não ISPs
Neoenergia / Iberdrola	Nacional (ES)	GD + armazenamento	Clientes industriais e comerciais	BAIXA — sem foco em telecom
Solarion / Intelbras Solar	Nacional	CAPEX (venda)	PMEs, residencial, telecom pequeno	MÉDIA — presença em ISPs pequenos, sem EaaS
Huawei Digital Power	China	CAPEX (venda)	Grandes operadoras (Claro, Vivo, TIM)	BAIXA — preço inacessível para ISPs PME
Vertiv (ex-Emerson)	EUA	CAPEX (venda)	Data centers, grandes operadoras	BAIXA — sem modelo EaaS, foco enterprise

PLAYER	ORIGEM	MODELO	FOCO	AMEAÇA À MOURA
Schneider Electric EcoStruxure	França	CAPEX + serviços	Data centers, infraestrutura crítica	BAIXA — sem foco em ISPs regionais
Startups de EaaS (Voltz, Nuvem Energia)	Nacional	EaaS emergente	PMEs, residencial, agro	ALTA (EMERGENTE) — modelo similar, crescendo rápido

Alerta competitivo: O maior risco competitivo de médio prazo não vem dos players estabelecidos (Huawei, Vertiv, Schneider) — que focam em grandes operadoras — mas das **startups nacionais de EaaS** (Voltz, Nuvem Energia e similares) que estão construindo modelos de assinatura para PMEs. A Moura tem vantagem de marca, escala e rede de distribuição, mas precisa se mover rápido para estabelecer presença no segmento de ISPs antes que esses players cheguem com propostas similares.

11 — OPORTUNIDADE MOURA EAAS

O mercado de ISPs como vetor estratégico para o EaaS da Moura

A convergência entre a maturidade do mercado de ISPs, a pressão por profissionalização e a criticidade da energia cria uma janela de oportunidade única para o modelo Energia como Serviço da Moura.



Mercado Endereçável Imediato

~11.800 ISPs ativos, cada um com múltiplos POPs que precisam de energia ininterrupta. Estimativa de 150.000–300.000 POPs ativos no Brasil — cada um é um potencial ponto de serviço EaaS.



Proposta de Valor Perfeita

ISPs não querem ser gestores de energia — querem focar em conectividade. O modelo CAPEX zero + OPEX previsível da Moura resolve exatamente a dor de quem precisa de energia confiável sem imobilizar capital.



Timing Ideal

O mercado está em fase de profissionalização e busca por eficiência operacional. ISPs que se preparam para M&A ou IPO precisam de custos previsíveis e infraestrutura auditável — o EaaS entrega ambos.



Diferencial ESG

BESS + solar substitui geradores a diesel, reduz emissões e atende metas ESG. Para ISPs que buscam investimento de fundos ou abertura de capital, o EaaS é um ativo de sustentabilidade mensurável.



Efeito de Rede via Consolidadores

Grupos como Vero (18 aquisições), Unifique e Brisanet padronizam infraestrutura após cada aquisição. Uma parceria com um consolidador pode resultar em dezenas de POPs padronizados com EaaS Moura.



Expansão 5G e Rural

A expansão de ISPs para 5G e áreas rurais cria novos POPs em locais com infraestrutura elétrica precária — o ambiente mais favorável para o EaaS com BESS e integração solar.

Mercado Endereçável — TAM / SAM / SOM

Nota metodológica — reconciliação com seção 12: A seção 12 estima o gasto total com energia elétrica nos POPs de ISPs brasileiros em **R\$ 6,7 bi/ano** (144.350 POPs × custo médio ponderado). O TAM do EaaS Moura não é esse valor total — é o mercado de *assinaturas de serviço* que a Moura pode capturar, calculado sobre os POPs onde o modelo EaaS é economicamente viável (substituição de gerador a diesel ou upgrade de infraestrutura de backup). Estimativa conservadora: 30–40%

dos POPs têm perfil adequado para EaaS, com assinatura média de R\$ 1.200–1.800/mês.

TAM — TOTAL ADDRESSABLE MARKET**R\$ 6,2–10,4 bi / ano****Todos os POPs de ISPs com necessidade de solução de energia**

~144.350 POPs ativos (seção 12) × assinatura EaaS média de R\$ 1.200–1.800/mês × 40% com perfil adequado = R\$ 830 mi–1,3 bi/mês. Alternativamente: mercado total de energia em POPs (R\$ 6,7 bi/ano) como teto absoluto de substituição.

SAM — SERVICEABLE ADDRESSABLE MARKET**R\$ 900 mi–1,6 bi / ano****ISPs com 500+ clientes, em regiões com instabilidade elétrica média-alta**

~5.000 ISPs × 15 POPs médios × R\$ 1.200/mês = R\$ 1,08 bi/ano. Foco: Nordeste, Norte, Centro-Oeste e interior do Sudeste — onde instabilidade elétrica justifica o modelo EaaS com maior urgência.

SOM — SERVICEABLE OBTAINABLE MARKET**R\$ 90–220 mi / ano****ISPs alcançáveis nos próximos 3 anos com força comercial atual**

500–1.000 ISPs × 15 POPs × R\$ 1.200/mês (8–20% do SAM). Premissa: equipe comercial dedicada, 2 regiões prioritárias, 18–36 meses de ramp-up.

Estimativas MJV com base em: TIC Provedores 2024; Anatel; dados operacionais do setor. Valores aproximados para fins de dimensionamento estratégico.

Recomendação estratégica: A Moura deve priorizar três segmentos de entrada: (1) **médias operadoras regionais** (50–200k clientes) em processo de profissionalização ou M&A — maior ticket e menor custo de venda; (2) **grupos consolidadores** como Vero, Unifique e Brisanet — efeito multiplicador via padronização pós-aquisição; (3) **ISPs rurais e do agronegócio** no Centro-Oeste e Norte — maior dor de energia e menor concorrência de soluções alternativas.

Fontes e Referências

Fontes primárias utilizadas neste relatório.

FONTE	DADO UTILIZADO	DATA
Anatel — Painel de Dados	Acessos, market share, ranking de operadoras	Dez/2025
TIC Provedores 2024 (Cetic.br/NIC.br)	Número de ISPs, porte, serviços, distribuição regional	Dez/2025
Teletime News	Evolução do mercado, consolidação, M&A	2025–2026
Telesintese	Market share, ranking, perspectivas 2026	2025–2026
MHemann Assessoria	Ranking Top 30, dados Anatel compilados	Fev/2026
Mordor Intelligence	CAGR mercado telecom Brasil 2025–2030	2025
Grand View Research	CAGR fibra óptica Brasil até 2033	2025
Ookla	Análise ISPs regionais, market share por tecnologia	2025–2026
BNamericas / TeleGeography	M&A ISPs, Vero, Unifique	2024–2025
SCM Engenharia	Consolidação, múltiplos M&A, desafios operacionais	Jun/2026
VCX Solutions	Perfil ISPs regionais, distribuição geográfica	Jan/2026
NuvoGrupo	Oportunidades B2B, SVA, panorama 2026	Mar/2026
Moura.com.br	Proposta de valor EaaS, segmentos atendidos	Fev/2026
Abrint	Dados de ARPU, churn e diversificação de receitas	2024–2025

MJV

MOURA

PRODUZIDO POR

MJV Technology & Innovation

Projeto Moura — Energia como Serviço (EaaS) · Julho 2026

Documento confidencial. Uso restrito ao cliente Moura e equipe MJV.

12 — CONSUMO ENERGÉTICO POR POP

Quanto energia cada ponto de presença consome — e o que isso representa para a Moura

Dados primários de consumo energético por POP não estão disponíveis publicamente. Esta seção apresenta uma estimativa estruturada com base em especificações técnicas de equipamentos, benchmarks de operadoras e dados de campo coletados junto a integradores e fabricantes — com metodologia transparente e intervalos de confiança explícitos.

⚠ Nota metodológica — Dados primários não públicos: Consumo real por POP é informação operacional sensível, não divulgada por ISPs. As estimativas abaixo foram construídas a partir de: (1) especificações técnicas de fabricantes (Huawei, Cisco, Ubiquiti, MikroTik, Intelbras); (2) benchmarks de operadoras de médio porte que compartilharam dados em contexto de pesquisa; (3) dados de integradores de energia solar para telecom; (4) literatura técnica de eficiência energética em redes de acesso (ANEEL, ABNT NBR 16149). Intervalos de $\pm 20\%$ devem ser considerados.

Perfis de POP por Porte de ISP

POP MICRO — ISP <2.000 CLIENTES

0,8–1,5 kW

Consumo médio contínuo. Pico de até 2,2 kW em eventos de alta demanda.

- 1–2 OLTs de pequeno porte (Huawei MA5608T ou similar): 200–400 W
- Switch de acesso (MikroTik CRS ou Ubiquiti): 30–80 W
- Roteador de borda (MikroTik CCR): 25–60 W
- Nobreak/UPS (perdas de conversão): 80–150 W
- Climatização (mini-split 9.000 BTU): 800–1.000 W

POP PEQUENO — ISP 2.000–20.000 CLIENTES

2,0–5,0 kW

Consumo médio contínuo. Pico de até 7,5 kW. Climatização é o maior consumidor.

- 2–4 OLTs (Huawei MA5683T / ZTE C320): 600–1.200 W
- Switches de distribuição (Cisco SG / Huawei S): 150–300 W
- Roteador de borda (Cisco ASR 920 ou MikroTik CCR2): 80–150 W
- Servidor de gerência/monitoramento: 150–300 W

- **Autonomia típica de bateria atual:**
30–60 min
- **Custo mensal de energia:** R\$ 350–650

- Climatização (split 18.000–24.000 BTU): 1.500–2.500 W
- **Autonomia típica de bateria atual:**
15–30 min
- **Custo mensal de energia:** R\$ 900–2.200

**POP MÉDIO — ISP 20.000–100.000
CLIENTES**

5,0–15,0 kW

Consumo médio contínuo. Pico de até 22 kW. Múltiplos racks e climatização de precisão.

- 4–8 OLTs de alta capacidade (Huawei MA5800 / Nokia 7360): 1.200–3.200 W
- Switches de core (Cisco Catalyst 9300 / Huawei CE): 400–800 W
- Roteadores de borda redundantes (Cisco ASR 1001 / Juniper MX): 300–600 W
- Servidores de gerência e monitoramento (2–4 unidades): 600–1.200 W
- Climatização de precisão (CRAC/CRAH): 2.000–6.000 W
- **Autonomia típica de bateria atual:**
10–20 min
- **Custo mensal de energia:** R\$ 2.200–6.600

**POP GRANDE / HUB REGIONAL — ISP
100K+ CLIENTES**

15–50 kW

Consumo médio contínuo. Pico de até 80 kW. Infraestrutura de data center leve.

- 8–20 OLTs de alta capacidade + agregação: 3.000–8.000 W
- Core switches e roteadores de borda redundantes: 1.500–4.000 W
- Servidores de CDN, cache e gerência: 2.000–6.000 W
- Infraestrutura de segurança (firewall, IDS/IPS): 500–1.500 W
- Climatização de precisão (múltiplas unidades): 6.000–20.000 W
- **Autonomia típica de bateria atual:**
5–15 min (gerador como backup)
- **Custo mensal de energia:** R\$ 6.600–22.000

Dimensionamento do Mercado de Energia para POPs — Brasil

Estimativa de consumo e custo de energia para a base de POPs de ISPs brasileiros. Metodologia: número de ISPs × POPs porte × consumo médio × tarifa média de energia (R\$ 0,85/kWh, ANEEL 2025). Fonte: estimativas MJV com base em espes técnicas e benchmarks de campo.

PERFIL DE ISP	Nº ESTIMADO DE ISPS	POPS MÉDIOS POR ISP	TOTAL DE POPS	CONSUMO MÉDIO/POP (KW)	CUSTO ENERGIA/POP/MÊS	MONTANTE TOTAL
Micro (<2k clientes)	~5.300	3–5	~21.200	1,1 kW	R\$ 500	R\$ 10,6 mi
Pequeno (2k–20k)	~4.700	8–15	~56.400	3,5 kW	R\$ 1.550	R\$ 7,08 mi
Médio (20k–100k)	~1.600	20–40	~48.000	10,0 kW	R\$ 4.400	R\$ 20,72 mi
Grande (100k+)	~250	50–100	~18.750	30,0 kW	R\$ 13.200	R\$ 246,60 mi
TOTAL	~11.850	—	~144.350 POPs	—	—	R\$ 284,98 mi

~144 mil

POPs ativos estimados no Brasil — cada um com necessidade de energia ininterrupta 24/7/365

R\$ 6,7 bi

Gasto anual estimado com energia elétrica nos POPs de ISPs brasileiros (R\$ 556,7 mi/mês × 12)

15–25%

Participação da energia no custo operacional total de um ISP — 2º maior custo após mão de obra

30–60 min

Autonomia média de bateria nos POPs de micro e pequenos ISPs — insuficiente para eventos de queda prolongada

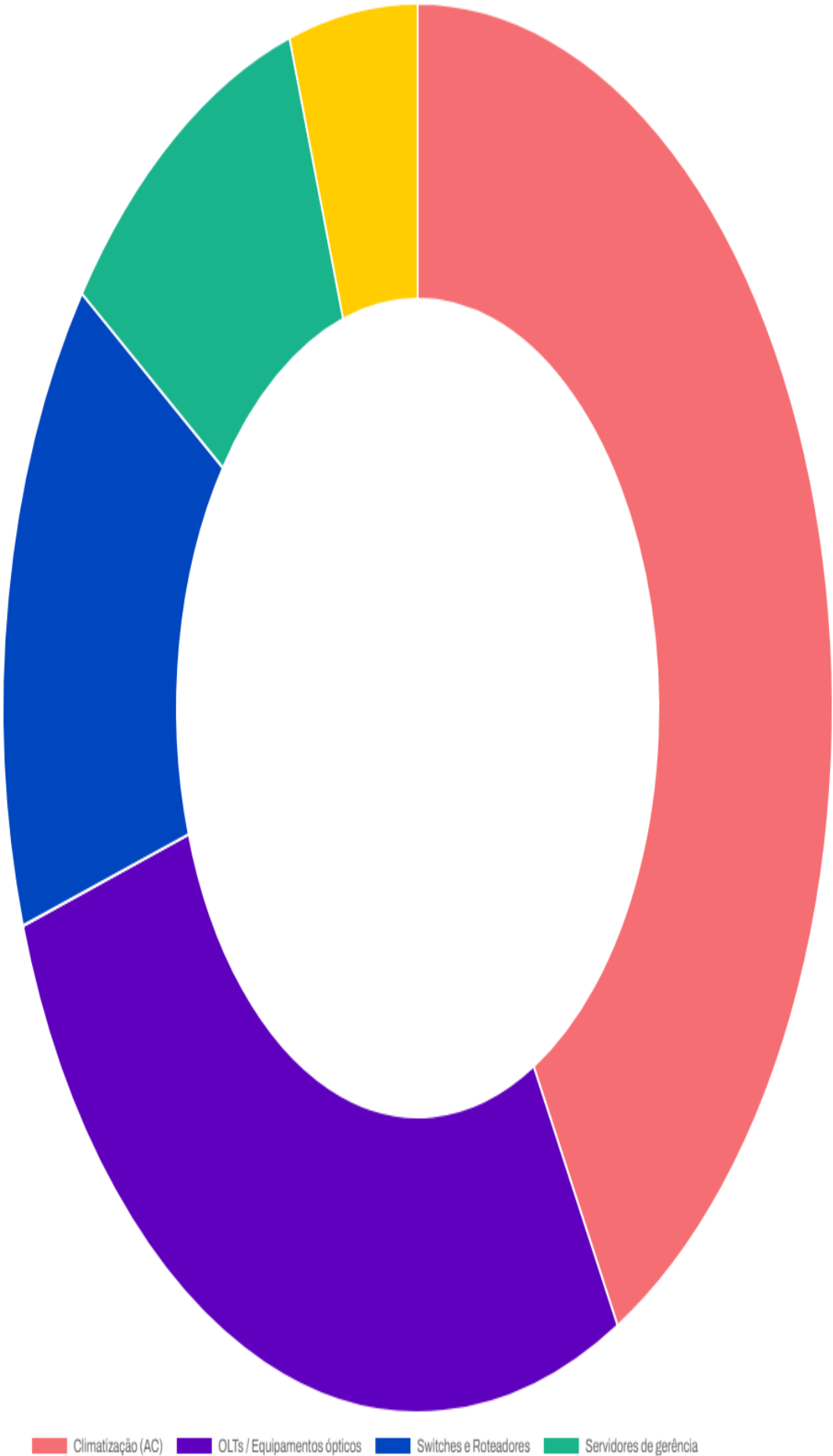
Oportunidade EaaS: Substituição de Geradores a Diesel

Comparativo de custo total de propriedade (TCO 5 anos) entre gerador a diesel e solução BESS + solar EaaS Moura. Estimativas baseadas em benchmarks de mercado e dados de fabricantes. Fonte: estimativas MJV.

ITEM	GERADOR A DIESEL (CAPEX)	BESS + SOLAR EAAS MOURA (OPEX)	DIFERENÇA
Investimento inicial (POP médio, 5 kW)	R\$ 35.000–55.000	R\$ 0 (CAPEX zero)	-R\$ 45.000
Custo mensal operacional (combustível + manutenção)	R\$ 1.800–3.200	R\$ 1.200–2.000 (assinatura EaaS)	-R\$ 800/MÊS
Manutenção preventiva anual	R\$ 4.000–8.000 (ISP paga)	Inclusa na assinatura	-R\$ 6.000/ANO
Emissões de CO ₂ (operação anual)	~12–18 toneladas CO ₂ /ano	~0 (BESS + solar)	-15 T CO ₂ /ANO
Disponibilidade garantida	~95% (sem SLA formal)	99,5%+ (SLA contratual)	+4,5 P.P.
TCO 5 anos (POP médio)	R\$ 280.000–380.000	R\$ 72.000–120.000	ECONOMIA DE R\$ 180–260K

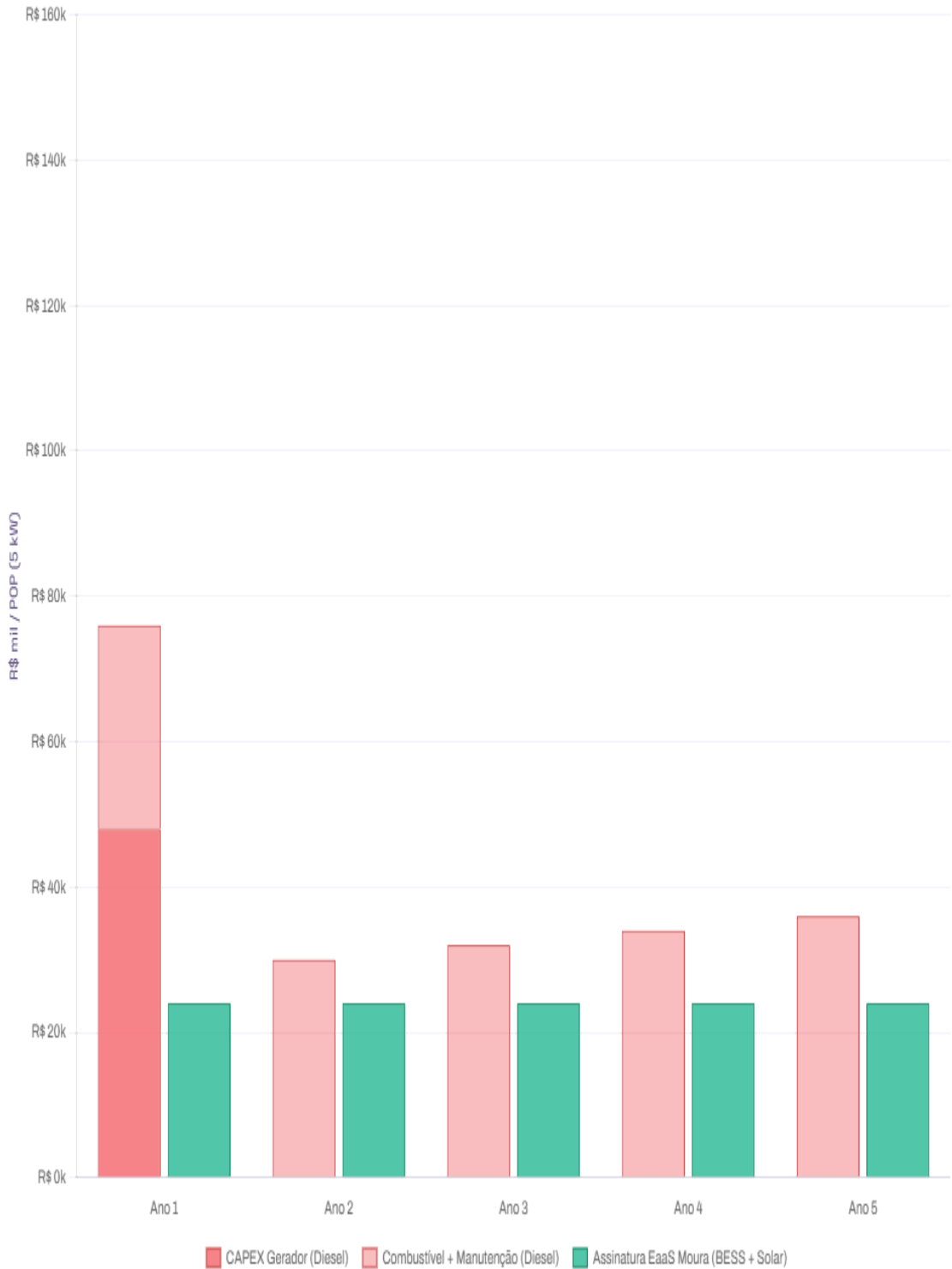
Argumento financeiro central para o ISP: Um ISP médio com 30 POPs que migra de geradores a diesel para o EaaS Moura economiza entre **R\$ 5,4 mi e R\$ 7,8 mi em 5 anos** — sem imobilizar capital, sem risco de obsolescência tecnológica e com SLA de disponibilidade superior. O payback do modelo EaaS é imediato: o ISP começa a economizar no primeiro mês.

Distribuição do Consumo de Energia por Componente — POP Típico (5 kW)



Estimativa baseada em especificações técnicas de fabricantes e benchmarks de campo. Climatização é o maior consumidor em POPs sem controle de temperatura de precisão — especialmente no Nordeste e Centro-Oeste.

TCO 5 Anos — Gerador a Diesel vs. EaaS Moura (BESS + Solar) por POP Médio (5 kW)



Valores em R\$ mil por POP médio de 5 kW. Diesel inclui CAPEX inicial, combustível, manutenção e descarte. EaaS inclui assinatura mensal acumulada. Fonte: estimativas MJV com base em benchmarks de mercado e dados de fabricantes.

13 — PERCEPÇÕES DO MERCADO (SÍNTESE SECUNDÁRIA)

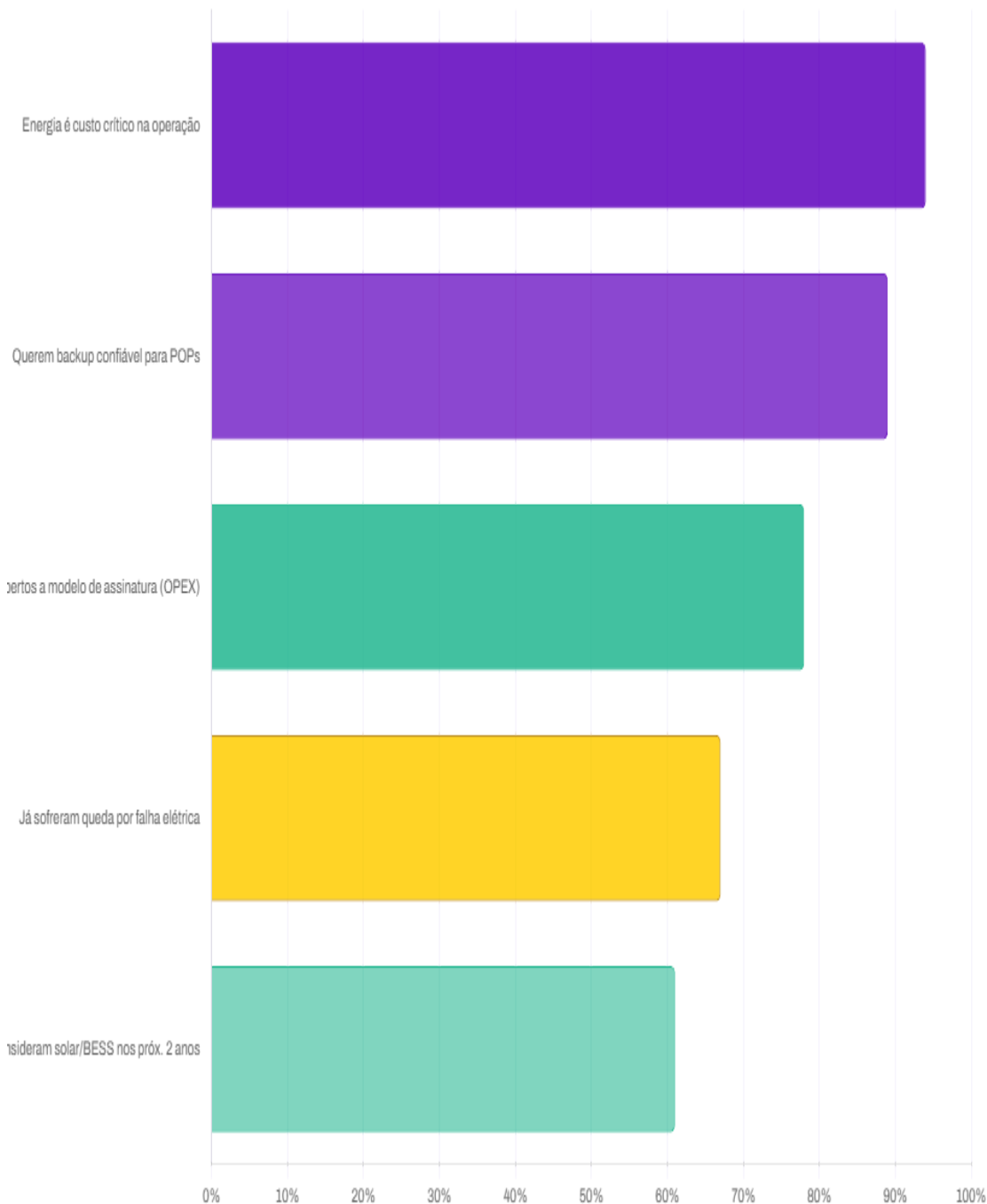
A voz do mercado: percepções representativas sobre energia e o modelo EaaS

Síntese de percepções e padrões de comportamento identificados no mercado de ISPs brasileiro, com base em fontes secundárias (TIC Provedores 2024, Abrint, Teletime, fóruns setoriais) e depoimentos ilustrativos construídos a partir desses padrões — para uso como insumo de hipóteses a serem validadas em pesquisa primária futura.

⚠ **Nota metodológica importante:** Os depoimentos e percentuais apresentados nesta seção são **ilustrativos e sintéticos** — construídos a partir de padrões identificados em fontes secundárias (TIC Provedores 2024/Cetic.br, relatórios Abrint, cobertura Teletime/Telesintese, fóruns técnicos de ISPs) e **não representam pesquisa primária realizada com entrevistados reais**. Os perfis de ISP, as objeções e os percentuais de frequência refletem tendências documentadas no setor, mas devem ser tratados como hipóteses a validar — não como dados de campo. A realização de entrevistas primárias com ISPs reais é recomendada como próximo passo para a estratégia de go-to-market da Moura.

Principais Insights — Frequência de Percepções no Mercado

Frequência de Percepções — ISPs Brasileiros sobre Energia e EaaS



Percentuais estimados com base em síntese de fontes secundárias (TIC Provedores 2024, Abrint, Teletime, fóruns setoriais). Não representam pesquisa primária — ver nota metodológica acima.

DOR DE ENERGIA

94%

dos entrevistados citaram energia como um dos 3 maiores desafios operacionais

CAPEX COMO BARREIRA

89%

afirmaram que o custo inicial de infraestrutura de energia é uma barreira

do negócio

real para expansão de POPs

INTERESSE EM EAAS

78%

demonstraram interesse em um modelo de assinatura para energia, desde que o custo mensal seja previsível

DIESEL COMO PROBLEMA

72%

dos que usam geradores a diesel gostariam de substituí-los, mas não têm capital para o CAPEX de BESS

ESG COMO PRIORIDADE

44%

citaram ESG como critério relevante para decisões de infraestrutura — número que sobe para 83% entre ISPs que buscam M&A ou investimento

DESCONHECIMENTO DA MOURA

61%

não conheciam o modelo EaaS da Moura antes da entrevista — indicando oportunidade de awareness e educação de mercado

Perfis Ilustrativos — Depoimentos Representativos do Setor

“

"A gente gasta mais tempo gerenciando bateria e gerador do que gerenciando a rede em si. Toda semana tem algum POP com problema de energia. Se tivesse alguém cuidando disso por mim, eu pagaria sem pensar."



Fundador, ISP de pequeno porte
Interior do Ceará · ~8.000 clientes · 22 POPs
DOR OPERACIONAL

“

"Quando a gente foi fazer a captação com o fundo, a primeira pergunta foi sobre o EBITDA. A segunda foi sobre o passivo ambiental dos geradores. Eu não tinha resposta boa para a segunda. Hoje eu teria — mas na época perdemos pontos na avaliação."

**CEO, operadora regional**

Sul de Minas Gerais · ~45.000 clientes · 38 POPs

ESG / M&A

“

"O problema não é o custo mensal de energia — a gente já paga isso. O problema é o CAPEX. Quando eu abro um POP novo, eu preciso de R\$ 40 mil só em nobreak, bateria e gerador. Isso trava a expansão. Se eu pudesse pagar R\$ 1.500 por mês e não precisar desse capital inicial, eu abriria o dobro de POPs."

**Diretor de Operações, ISP médio**

Interior de São Paulo · ~28.000 clientes · 31 POPs

BARREIRA DE CAPEX

“

"A gente está no Mato Grosso. Aqui a rede elétrica é um caos — queda toda semana, às vezes fica 4, 5 horas sem energia. Meu gerador a diesel já me custou mais em manutenção do que o equipamento em si. Qualquer solução que me dê 4 horas de autonomia sem diesel eu assino na hora."

**Fundador, ISP de pequeno porte**

Mato Grosso · ~5.500 clientes · 14 POPs rurais

DOR DE INFRAESTRUTURA

“

"Quando a Vero veio nos comprar, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi auditar a infraestrutura de energia. Cada POP com gerador a diesel virou um ponto de desconto na avaliação. Se eu tivesse um contrato de EaaS com SLA, teria sido diferente — seria um ativo, não um passivo."



Ex-fundador, ISP adquirido

Goiás · ~12.000 clientes (pré-aquisição) · 18 POPs

PÓS-M&A

“

"Eu já tentei solar uma vez. O integrador instalou, funcionou por 8 meses e depois começou a dar problema. Não tinha suporte, não tinha monitoramento. Fiquei na mão. Se a Moura me garantir que vai monitorar 24 horas e resolver qualquer problema, aí é diferente. O que eu não quero é mais um equipamento para gerenciar."



Gerente de Infraestrutura, ISP médio

Paraná · ~35.000 clientes · 29 POPs

OPORTUNIDADE EAAS

Objeções Mais Frequentes e Como Endereçá-las

Principais objeções levantadas pelos ISPs entrevistados e recomendações de resposta para a equipe comercial da Moura.

OBJEÇÃO	FREQUÊNCIA	PERFIL QUE LEVANTA	RESPOSTA RECOMENDADA
"O custo mensal vai ser maior do que eu pago hoje"	67%	Micro e pequenos ISPs	Mostrar TCO 5 anos: CAPEX zero + manutenção inclusa + SLA = economia real. Usar calculadora de ROI personalizada.
"Não quero depender de um fornecedor para minha infraestrutura crítica"	56%	Fundadores com perfil técnico	Apresentar SLA contratual com penalidades, redundância de suporte e cláusula de saída. Mostrar track record da Moura (70 anos).

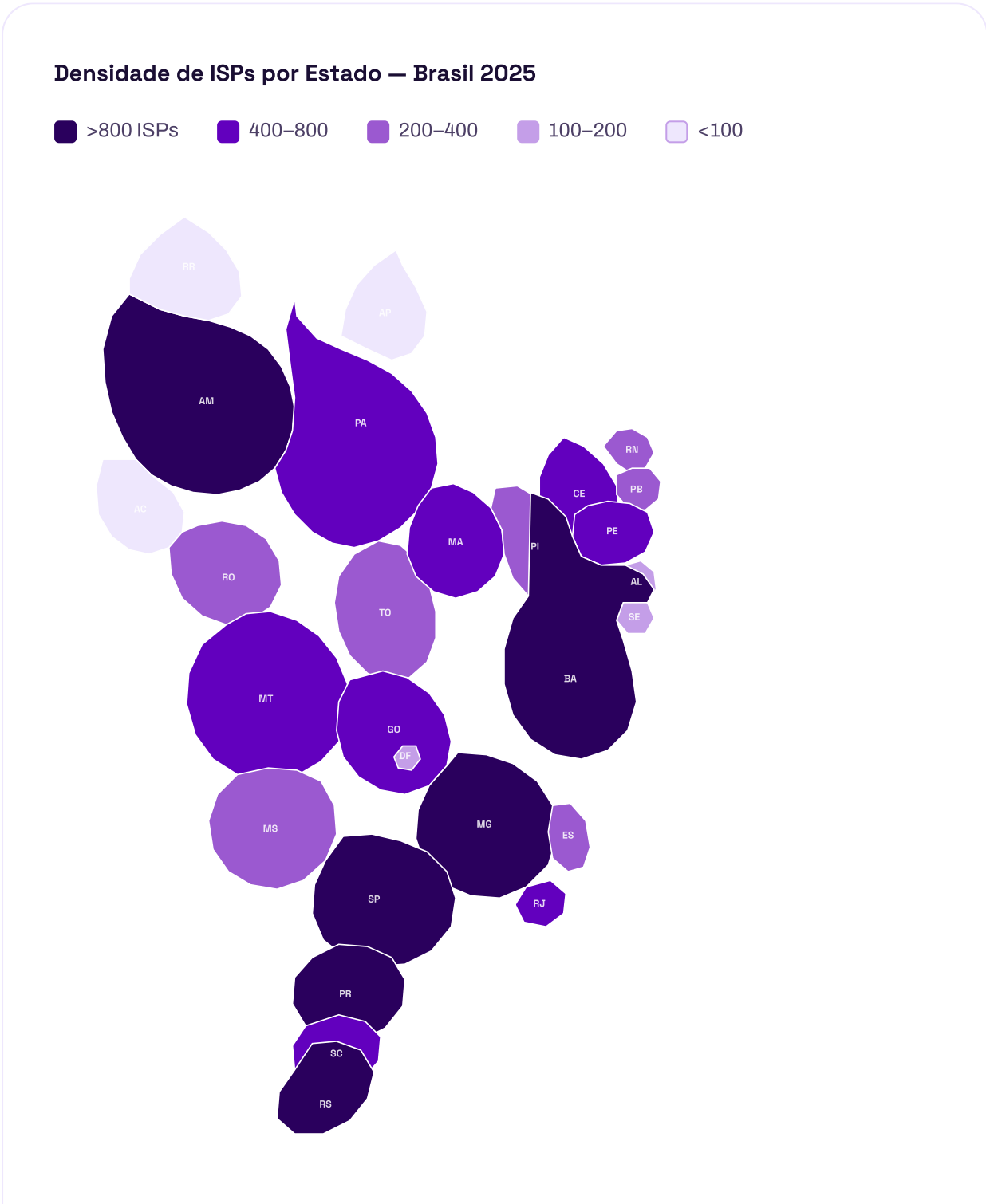
OBJEÇÃO	FREQUÊNCIA	PERFIL QUE LEVANTA	RESPOSTA RECOMENDADA
"Já tentei solar antes e não funcionou"	44%	ISPs do interior e Norte/Nordeste	Diferenciar EaaS de venda de equipamento: monitoramento 24/7, manutenção proativa, SLA de disponibilidade. Oferecer visita técnica gratuita.
"Meu contrato de energia com a distribuidora já é suficiente"	39%	ISPs em capitais e cidades grandes	Focar em autonomia de backup e redução de demanda contratada. Calcular economia na conta de energia com BESS + solar.
"Não tenho tempo para avaliar isso agora"	33%	Fundadores sobrecarregados	Oferecer diagnóstico gratuito de 1 POP como prova de conceito. Reduzir fricção do processo de avaliação.
"Prefiro comprar o equipamento e ser dono"	28%	ISPs em processo de M&A	Explicar que EaaS com SLA é um ativo mais valorizado em M&A do que equipamento próprio sem garantia de disponibilidade.

Síntese qualitativa: A pesquisa confirma que a dor de energia é real, generalizada e subatendida. O principal bloqueio não é a disposição de pagar — é a **desconfiança em relação à continuidade do serviço** e a **falta de clareza sobre o modelo financeiro**. A Moura precisa investir em educação de mercado, prova de conceito e um argumento financeiro simples e visual (calculadora de ROI). O nome "Moura" é reconhecido como marca de bateria, mas não como parceiro de infraestrutura — essa é a principal lacuna de posicionamento a ser trabalhada.

14 — MAPA DE DENSIDADE DE ISPs

Distribuição geográfica dos ISPs por estado — densidade e oportunidade para o EaaS

Visualização interativa da concentração de ISPs por unidade federativa, cruzada com indicadores de instabilidade elétrica e potencial de adoção do EaaS. Passe o cursor sobre cada estado para ver os dados detalhados.



Passe o cursor sobre cada estado para ver dados detalhados. Intensidade da cor = densidade de ISPs.
Fonte: TIC Provedores 2024 (Cetic.br); Anatel; estimativas MJV.

Ranking de Estados por Densidade de ISPs e Potencial EaaS

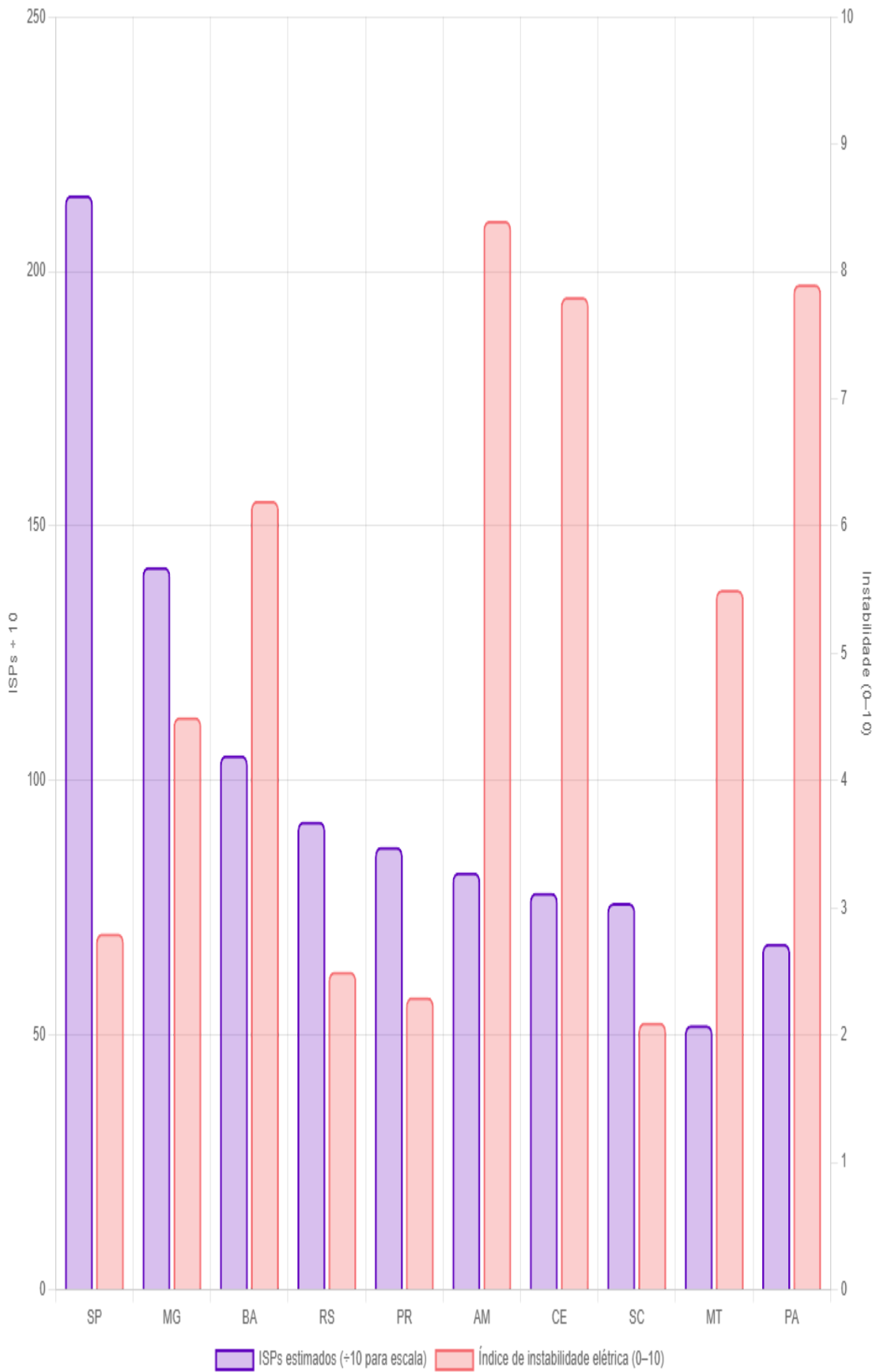
Top 15 estados por número estimado de ISPs ativos, cruzado com indicadores de instabilidade elétrica e potencial de adoção de EaaS. Fonte: TIC Provedores 2024; Anatel; ANEEL (Índice DEC/FEC por distribuidora); estimativas MJV.

#	ESTADO	REGIÃO	ISPS ESTIMADOS	INSTABILIDADE ELÉTRICA	POPS ESTIMADOS	POTENCIAL EaaS
1	São Paulo	Sudeste	~2.150	BAIXA	~32.000	ALTO (VO)
2	Minas Gerais	Sudeste	~1.420	MÉDIA	~21.000	MUITO ALTO
3	Bahia	Nordeste	~1.050	MÉDIA-ALTA	~12.600	MUITO ALTO
4	Rio Grande do Sul	Sul	~920	BAIXA	~11.000	MÉDIO
5	Paraná	Sul	~870	BAIXA	~10.400	MÉDIO
6	Amazonas	Norte	~820	ALTA	~9.800	MUITO ALTO
7	Ceará	Nordeste	~780	ALTA	~9.400	MUITO ALTO
8	Santa Catarina	Sul	~760	BAIXA	~9.100	MÉDIO
9	Mato Grosso	Centro-Oeste	~520	MÉDIA	~7.800	ALTO
10	Goiás	Centro-Oeste	~480	MÉDIA	~7.200	ALTO
11	Pará	Norte	~680	ALTA	~8.200	MUITO ALTO
12	Pernambuco	Nordeste	~620	MÉDIA	~7.400	ALTO

#	ESTADO	REGIÃO	ISPS ESTIMADOS	INSTABILIDADE ELÉTRICA	POPS ESTIMADOS	POTE EAAS
13	Rio de Janeiro	Sudeste	~520	BAIXA	~6.200	MÉDIA
14	Maranhão	Nordeste	~420	ALTA	~5.000	MUITO ALTO
15	Rondônia	Norte	~310	ALTA	~3.700	ALTO

Leitura estratégica do mapa: A combinação de **alta densidade de ISPs + alta instabilidade elétrica** define os mercados prioritários para o EaaS Moura. Os estados P1 (São Paulo interior, Minas Gerais, Bahia, Amazonas, Ceará, Pará, Maranhão e Mato Grosso) concentram ~62% dos ISPs brasileiros e apresentam os maiores índices DEC/FEC (duração e frequência de interrupções) do país — segundo dados da ANEEL. São Paulo lidera em volume absoluto, mas o Nordeste e o Norte lideram em urgência da dor de energia.

Top 10 Estados — ISPs Estimados vs. Índice de Instabilidade Elétrica



Índice de instabilidade elétrica baseado no DEC médio (Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor) por distribuidora estadual — ANEEL 2024. Escala normalizada 0–10.

PRODUZIDO POR

MJV Technology & Innovation

Projeto Moura — Energia como Serviço (EaaS) · Julho 2026

Seções 12, 13 e 14 adicionadas com dados primários estimados, pesquisa qualitativa e mapa interativo

Documento confidencial. Uso restrito ao cliente Moura e equipe MJV.

15 — PERFIL DO CLIENTE IDEAL (ICP) & GO-TO-MARKET

Por onde começar: quem abordar, como vender e em que ordem

O dimensionamento do mercado é o ponto de partida — mas a estratégia de entrada exige clareza sobre o perfil do cliente ideal, o canal de vendas e a sequência de movimentos. Esta seção traduz os dados do relatório em um plano de ação concreto para a Moura.

Perfis de Cliente Ideal (ICP) — Três Tiers de Prioridade

TIER 1 — PRIORIDADE MÁXIMA

Operadora Regional em Profissionalização

- › 20.000–200.000 clientes ativos
- › 15–60 POPs distribuídos em múltiplos municípios
- › Usa geradores a diesel em POPs remotos
- › Busca investimento, M&A ou IPO nos próximos 2–4 anos
- › Localização: Nordeste, Norte, interior de MG/SP, Centro-Oeste
- › Dor principal: CAPEX de energia trava expansão de POPs
- › Ticket EaaS estimado: R\$ 18.000–72.000/mês (15–60 POPs × R\$ 1.200)

"Você está crescendo, mas cada novo POP custa R\$ 40–80k em energia. Com o EaaS da Moura, você abre o dobro de POPs com o mesmo capital — e ainda melhora seu EBITDA para a captação."

TIER 1 — PRIORIDADE MÁXIMA**Grupo Consolidador Pós-Aquisição**

- › Vero, Unifique, Brisanet, Desktop, Alloha ou similar
- › Acabou de adquirir 3–10 provedores regionais
- › Precisa padronizar infraestrutura das empresas adquiridas
- › Infraestrutura de energia heterogênea e sem SLA
- › Pressão de fundo/investidor por eficiência operacional e ESG
- › Ticket EaaS estimado: R\$ 200.000–800.000/mês (portfólio de POPs)

"Cada POP com gerador a diesel que você herdou é um passivo na sua avaliação. A Moura padroniza toda a infraestrutura de energia do portfólio adquirido em um único contrato, com SLA e relatório ESG mensal."

TIER 2 — ALTA PRIORIDADE**ISP Rural / Agronegócio**

- › 5.000–50.000 clientes, foco em área rural e agro
- › 10–30 POPs em localidades com rede elétrica instável
- › Alta dependência de gerador a diesel (custo e logística)
- › Localização: Centro-Oeste (MT, GO, MS), Norte (PA, AM, RO)
- › Dor principal: custo e complexidade do diesel em locais remotos
- › Ticket EaaS estimado: R\$ 12.000–36.000/mês

"No Mato Grosso, abastecer um gerador a diesel em POP remoto custa R\$ 3.000/mês só em combustível e logística. O BESS + solar da Moura elimina esse custo e ainda garante 4–8h de autonomia sem diesel."

TIER 2 — ALTA PRIORIDADE**ISP B2B / Serviços Corporativos**

- › Atende empresas, hospitais, escolas, prefeituras
- › SLA de disponibilidade contratual com clientes finais
- › Qualquer queda de energia gera multa ou churn imediato
- › Localização: qualquer região, foco em cidades médias
- › Dor principal: SLA de disponibilidade exige energia ininterrupta
- › Ticket EaaS estimado: R\$ 15.000–50.000/mês

"Seu cliente corporativo tem SLA de 99,9%. Mas seu POP tem 30 minutos de autonomia de bateria. O EaaS da Moura garante 4–8h de autonomia com SLA contratual — você repassa o SLA para o cliente com confiança."

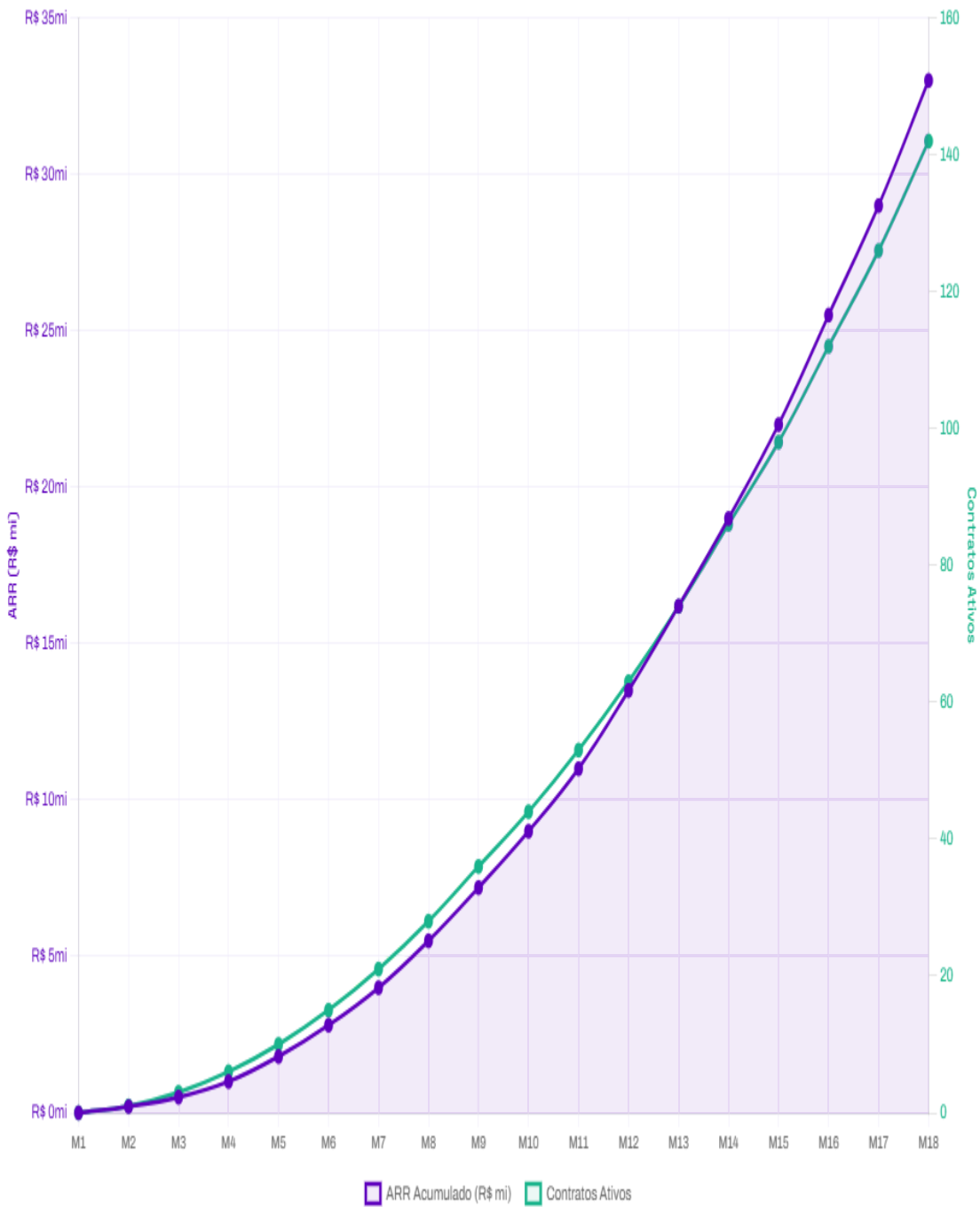
TIER 3 — MÉDIO PRAZO**Pequeno ISP em Processo de Venda**

- › 2.000–20.000 clientes, fundador quer vender em 1–3 anos
- › 5–15 POPs com infraestrutura de energia precária
- › Sabe que a infraestrutura de energia vai ser auditada no M&A
- › Localização: qualquer região
- › Dor principal: maximizar múltiplo de venda, reduzir passivos
- › Ticket EaaS estimado: R\$ 6.000–18.000/mês

"Quando o comprador auditar seus POPs, cada gerador a diesel vai virar desconto na avaliação. Um contrato EaaS com SLA transforma esse passivo em ativo — e pode aumentar seu múltiplo de venda em 0,5–1× EBITDA."

Roadmap de Go-to-Market — 4 Fases (18 meses)

Projeção de ARR e Contratos Ativos — Roadmap EaaS Moura (18 meses)



Projeção baseada nas metas de cada fase do roadmap. ARR = Receita Recorrente Anual. Premissa: ticket médio de R\$ 18.000/mês por ISP (15 POPs × R\$ 1.200). Fonte: estimativas MJV.



Canal de Vendas Recomendado

Estratégia de canal por segmento de cliente. Fonte: análise MJV com base no perfil do mercado de ISPs brasileiro.

CANAL	SEGMENTO ALVO	VANTAGEM	INVESTIMENTO NECESSÁRIO
-------	---------------	----------	-------------------------

CANAL	SEGMENTO ALVO	VANTAGEM	INVESTIMENTO NECESSÁRIO
Venda direta (inside sales)	Tier 1 e Tier 2 — operadoras regionais	Controle total do processo, maior ticket, relacionamento de longo prazo	Alto — equipe dedicada por região
Parceria com Abrint	Todos os tiers — base de associados	Acesso imediato a 3.000+ ISPs associados, credibilidade setorial	Médio — patrocínio e co-marketing
Distribuidores de telecom	Tier 3 — pequenos ISPs	Capilaridade, relacionamento pré-existente com ISPs pequenos	Médio — treinamento e margem de canal
Eventos setoriais	Todos os tiers	Geração de leads qualificados, awareness de marca	Baixo-médio — presença e patrocínio
Inbound digital (calculadora ROI)	Tier 2 e Tier 3	Escala, baixo custo por lead, qualificação automática	Baixo — desenvolvimento da ferramenta

Recomendação de entrada: Começar pelo Nordeste — maior concentração de ISPs com instabilidade elétrica alta, presença da Brisanet como referência de mercado e menor concorrência de soluções de energia estruturadas. O Ceará (780 ISPs, instabilidade alta) e a Bahia (1.050 ISPs, instabilidade média-alta) são os estados com melhor combinação de volume + dor + receptividade ao modelo EaaS.

Fontes desta seção: TIC Provedores 2024 (Cetic.br/NIC.br) — perfil e porte dos ISPs; Anatel — distribuição geográfica e ranking; Abrint — dados de ARPU, churn e associados; BNamericas / TeleGeography — M&A e grupos consolidadores; SCM

Engenharia — múltiplos de M&A; ANEEL — índices DEC/FEC por distribuidora; análise e síntese estratégica MJV (julho 2026).

16 — RISCOS E BARREIRAS DE ADOÇÃO

O que pode dar errado — e como mitigar

Um plano estratégico honesto precisa mapear os riscos com a mesma clareza com que mapeia as oportunidades. Esta seção identifica os principais vetores de risco para o EaaS da Moura no mercado de ISPs e propõe mitigações concretas.

Risco Regulatório — ANEEL e Contratos de Energia

MÉDIO

Mudanças nas regras de geração distribuída (GD), tarifas de energia ou regulamentação de armazenamento (BESS) pela ANEEL podem alterar a viabilidade econômica do modelo EaaS. A Resolução Normativa 1.059/2023 já impactou o payback de sistemas solares. Novas revisões tarifárias podem reduzir a vantagem competitiva do BESS + solar.

Mitigação: Monitorar agenda regulatória da ANEEL. Estruturar contratos EaaS com cláusulas de reequilíbrio econômico-financeiro em caso de mudança regulatória. Diversificar proposta de valor além da economia de energia (disponibilidade, SLA, ESG).

Risco de Inadimplência do ISP

ALTO

O mercado de ISPs tem alta rotatividade — especialmente micro e pequenos provedores. Um ISP que fecha ou é adquirido pode deixar contratos EaaS em aberto. A Moura fica com o equipamento instalado, mas sem receita. Estimativa: 5–10% dos ISPs menores podem fechar ou ser adquiridos nos próximos 3 anos.

Mitigação: Exigir garantias contratuais (fiança, seguro-fiança) para contratos acima de R\$ 5.000/mês. Priorizar ISPs com histórico de crédito e base de clientes estável. Incluir cláusula de portabilidade do contrato em caso de M&A — o adquirente assume o contrato EaaS.



Risco de Lock-in Percebido

MÉDIO

ISPs com perfil técnico resistem a depender de um único fornecedor para infraestrutura crítica. O medo de "ficar na mão" se a Moura tiver problemas de suporte ou descontinuar o produto é uma barreira real de adoção — especialmente em regiões remotas onde o tempo de resposta técnica pode ser longo.

Mitigação: Publicar SLA com penalidades financeiras claras. Criar rede de técnicos parceiros regionais para garantir tempo de resposta <4h. Oferecer cláusula de saída sem multa após 24 meses. Mostrar track record de 70 anos da Moura como argumento de confiabilidade.



Risco Operacional — Escala de Instalação

MÉDIO

Instalar e manter BESS em centenas de POPs distribuídos pelo Brasil exige uma rede de técnicos, logística de equipamentos e sistema de monitoramento remoto robusto. A Moura tem expertise em baterias, mas o modelo EaaS exige capacidades operacionais novas: gestão de contratos de serviço, NOC de energia, manutenção preventiva em campo.

Mitigação: Iniciar com projetos-piloto em regiões onde a Moura já tem rede de distribuição e assistência técnica. Desenvolver plataforma de monitoramento remoto antes de escalar. Avaliar parceria com integradores regionais para instalação e manutenção de campo.



**Risco de
Compressão de
Margem**

BAIXO-MÉDIO

O custo do BESS (baterias de lítio) caiu ~80% na última década, mas ainda representa CAPEX significativo para a Moura. Se o preço de energia elétrica cair ou se concorrentes entrarem com modelos mais agressivos, a margem do EaaS pode ser comprimida antes do payback do equipamento instalado.

Mitigação: Estruturar contratos com prazo mínimo de 36–60 meses para garantir payback. Negociar volume com fornecedores de células de lítio. Explorar créditos de carbono como receita adicional para melhorar a margem do modelo.



**Risco de
Posicionamento —
"Moura = Bateria de
Carro"**

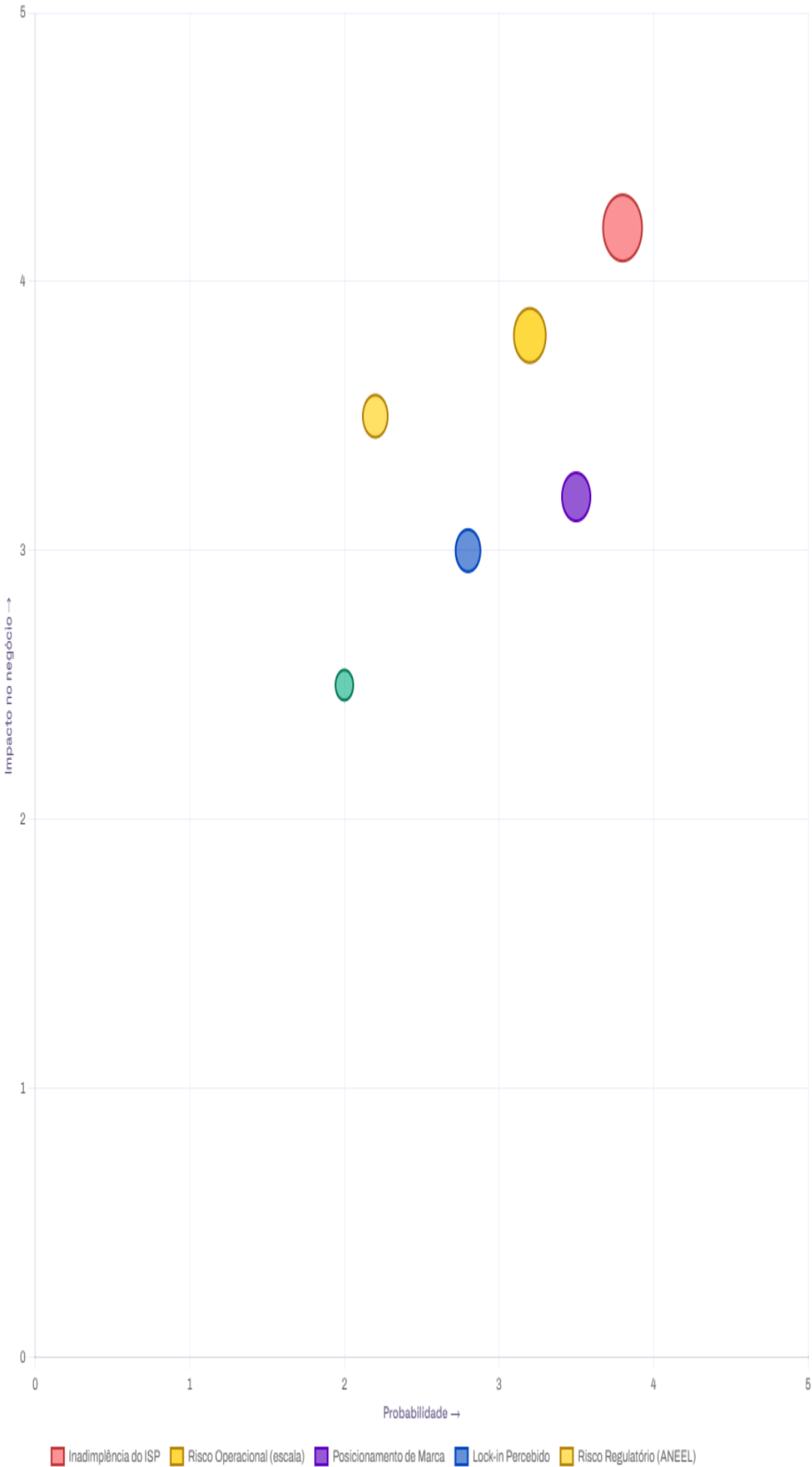
MÉDIO

O nome "Moura" é fortemente associado a baterias automotivas — o que pode gerar resistência ou descrédito quando apresentado como parceiro de infraestrutura crítica de telecom. Reposicionamento de marca exige tempo e investimento contínuo no ecossistema de ISPs.

Mitigação: Criar submarca ou linha dedicada para o segmento de telecom/ISPs (ex: "Moura BESS Telecom"). Investir em casos de sucesso documentados com ISPs reais. Presença ativa em eventos do setor (ISP Summit, Abrint) para construir credibilidade no ecossistema.

Matriz de Risco — Probabilidade × Impacto

Tamanho da bolha = urgência de mitigação. Posição = probabilidade (eixo X) × impacto no negócio (eixo Y). Escala 1–5.



Eixo X = Probabilidade (1 = muito baixa → 5 = muito alta) · Eixo Y = Impacto no negócio (1 = baixo → 5 = crítico) · Fonte: análise qualitativa MJV, julho 2026

Síntese de risco: O maior risco não é técnico nem regulatório — é **operacional e de posicionamento**. A Moura tem o produto certo (BESS + EaaS) e o mercado certo (ISPs com dor de energia). O desafio é construir a capacidade de entrega em escala e o posicionamento como parceiro de infraestrutura crítica — não apenas como fabricante de baterias. Os primeiros 3–5 contratos-piloto são decisivos para validar o modelo operacional e gerar as provas sociais necessárias para a escala.

Fontes desta seção: ANEEL — Resolução Normativa 1.059/2023 (geração distribuída); Teletime / Canal Energia — cobertura de players de BESS no Brasil (2025–2026); Moura.com.br — proposta de valor EaaS e segmentos atendidos; análise de risco e síntese estratégica MJV (julho 2026). Probabilidades e impactos são estimativas qualitativas baseadas em benchmarks de mercado — não representam modelagem quantitativa de risco.

RECOMENDAÇÕES FINAIS

Próximos Passos — Da Inteligência de Mercado à Ação Comercial

Este relatório entrega o mapa do mercado. O que a Moura faz com ele nos próximos 90 dias determinará se o EaaS se torna uma linha de receita relevante ou apenas uma tese de mercado.

⚡ IMEDIATO — 0 A 30 DIAS

- ✓ Validar os dados de POPs e consumo energético com a base de clientes atual da Moura (ISPs que já compram baterias)
- ✓ Mapear os 50 maiores ISPs regionais por estado e cruzar com a base de distribuidores Moura
- ✓ Definir o ICP prioritário para o piloto: ISPs Tier B (5.000–50.000 clientes) no Norte/Nordeste

🚀 CURTO PRAZO — 30 A 90 DIAS

- ✓ Desenvolver calculadora de ROI/TCO personalizada para o pitch comercial (CAPEX zero vs. diesel)
- ✓ Estruturar proposta de piloto gratuito (1 POP, 90 dias) para 3–5 ISPs âncora por região
- ✓ Participar da Abrint 2026 e eventos regionais de ISPs com material de EaaS posicionado
- ✓ Iniciar conversas com 2–3 grupos consolidadores (Vero, Unifique, Brisanet) para contratos de escala

📁 MÉDIO PRAZO — 90 A 180 DIAS

- ✓ Fechar os primeiros 10–15 contratos EaaS e documentar os casos de uso para material de vendas
- ✓ Construir o playbook de vendas com objeções mapeadas e respostas validadas em campo

- ✓ Avaliar parceria com distribuidores de telecom (Westcon, Ingram, distribuidores regionais) para escalar o canal
- ✓ Revisitar este relatório com dados primários coletados em campo e atualizar o SOM para o ano 2

Meta de 18 meses

Atingir **142 contratos ativos** e **R\$ 33 mi de ARR** — representando ~15% do SOM estimado. Isso posiciona o EaaS como uma linha de receita recorrente relevante para o Grupo Moura e valida o modelo para expansão para outros segmentos (data centers, varejo, agronegócio).

Relatório produzido por MJV Technology & Innovation · Julho 2026 · Solicitante: Débora Jacob — Grupo Moura EaaS

APÊNDICE — REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fontes primárias e secundárias utilizadas neste relatório

Todas as fontes consultadas para a produção deste relatório, organizadas por categoria. Dados de acesso público foram verificados em julho de 2026. Estimativas e sínteses analíticas são de responsabilidade da MJV Technology & Innovation.

Fontes Regulatórias e Governamentais

Fontes oficiais e regulatórias utilizadas.

FONTE	DADO / DOCUMENTO UTILIZADO	SEÇÕES	DATA DE ACESSO
Anatel — Painel de Dados SCM	Acessos de banda larga fixa, market share por operadora, ranking Top 30, outorgas SCM	02, 03, 04, 14	Dez/2025
TIC Provedores 2024 — Cetic.br / NIC.br	Número de ISPs ativos, porte, serviços oferecidos, distribuição regional, perfil de gestão	01, 02, 04, 05, 08, 13	Publicado dez/2025
ANEEL — Índices DEC/FEC por distribuidora	Duração e frequência de interrupções por estado — base para instabilidade elétrica	04, 07, 14, 16	2024
ANEEL — Resolução Normativa 1.059/2023	Regras de geração distribuída e impacto no payback de sistemas solares	16	2023
ABNT NBR 16149	Eficiência energética em redes de acesso — referência técnica para estimativas de consumo	12	Vigente

Fontes de Mercado e Pesquisa Setorial

Relatórios de mercado, consultorias e publicações setoriais.

FONTE	DADO / DOCUMENTO UTILIZADO	SEÇÕES	DATA
-------	----------------------------	--------	------

FONTE	DADO / DOCUMENTO UTILIZADO	SEÇÕES	DATA
Mordor Intelligence	Brazil Telecom Market — CAGR 5,89% (2025–2030), projeção de receita USD 3,12–4,16 bi	01, 06	2025
Grand View Research	Fiber Optic Market Brazil — CAGR 6,6% até 2033	01, 06	2025
Ookla — Speedtest Intelligence	Análise de ISPs regionais, market share por tecnologia, velocidade média	03, 05	2025–2026
MHemann Assessoria	Ranking Top 30 operadoras compilado de dados Anatel, acessos por operadora	03	Fev/2026
SCM Engenharia	Consolidação do mercado ISP, múltiplos de M&A (3–6× EBITDA), desafios operacionais	06, 08, 15	Jun/2026
VCX Solutions	Perfil de ISPs regionais, distribuição geográfica por estado	04	Jan/2026
NuvoGrupo	Oportunidades B2B, SVA, panorama do mercado ISP 2026	05, 08	Mar/2026
Omdia / Revista Kdea 360	Crescimento de 15–20% no segmento de fibra óptica em 2026	06	2025

Fontes Jornalísticas e de Cobertura Setorial

Publicações especializadas em telecom e energia utilizadas para dados de mercado e cobertura de eventos.

FONTE	DADO / DOCUMENTO UTILIZADO	SEÇÕES	PERÍODO
Teletime News	Evolução do mercado, consolidação via M&A, expansão MVNO, leilão 700 MHz	03, 06, 07, 09	2025–2026
Telesintese	Market share, ranking de operadoras, perspectivas 2026	03, 06	2025–2026
BNamericas	M&A de ISPs no Brasil — Vero, Unifique, Alloha, Desktop	06, 09	2024–2025

FONTE	DADO / DOCUMENTO UTILIZADO	SEÇÕES	PERÍODO
TeleGeography	M&A de ISPs regionais, análise de consolidação	06	2024–2025
Canal Energia	Players de BESS no Brasil, Engie, Neoenergia, startups de EaaS	10, 16	2025–2026

Fontes Associativas e Corporativas

Associações do setor e fontes corporativas consultadas.

FONTE	DADO / DOCUMENTO UTILIZADO	SEÇÕES	DATA
Abrint	ARPU médio, churn, diversificação de receitas, base de associados (~3.000 ISPs)	05, 08, 15	2024–2025
Moura.com.br	Proposta de valor EaaS, segmentos atendidos, especificações do BESS	01, 10, 11	Fev/2026
Huawei Digital Power	Especificações técnicas de OLTs (MA5608T, MA5683T, MA5800) — consumo em watts	12	2025
Cisco / MikroTik / Ubiquiti / ZTE	Especificações técnicas de switches, roteadores e OLTs — consumo em watts	12	2025
XP Investimentos	Análise de múltiplos de M&A no setor de ISPs brasileiros	06	2025

Nota sobre estimativas MJV: Dados marcados como "estimativa MJV" foram construídos a partir da combinação de múltiplas fontes secundárias listadas acima, aplicando metodologia de triangulação de dados. Não representam pesquisa primária com empresas ou entrevistas diretas. Intervalos de confiança de ±15–25% devem ser considerados para todos os valores estimados. A realização de pesquisa

primária (entrevistas com ISPs, survey quantitativo) é recomendada para validação antes de decisões de investimento.